



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 4 =

1. Introducere în teoria circuitelor electrice liniare
2. Elemente de circuit
3. Circuite electrice de curent continuu. Generalități
4. Generatoare electrice (surse de energie). Echivalența între sursa de tensiune și sursa de curent
5. Rezistorul electric. Conexiunea rezistoarelor. Divizor de curent. Divizor de tensiune.
6. Transfigurări triunghi – stea și stea-triunghi

Aplicații





1. Introducere în teoria circuitelor electrice liniare



1.1. Generalități

Circuit electric:

este un ansamblu de corpuri prin care poate circula curentul electric de conducție sau deplasare.

Obs.

- o **curentul electric de conducție** trece prin materiale conductoare sau semiconductoare;
- o **curentul electric de deplasare** se poate închide prin dielectrice (materiale izolatoare).

Obiectivul Teoriei circuitelor electrice

- ✓ rezolvarea aplicațiilor practice ingineresti prin utilizarea unor **modele specifice** diferitelor **regimuri de funcționare** și diferitelor **tipuri de elemente utilizate**.

Obs.

- o toate mărimile, relațiile și teoremele utilizate în **BZ ETH** pot fi demonstrate pornind de la **legile câmpului**





1.2. Regimuri de funcționare

După **natura evoluției semnalelor electrice** există trei tipuri de regimuri de funcționare:

- **regim staționar** (mărimi predictibile în timp):
 - ↳ mărimile nu variază (**curent continuu**);
 - ↳ mărimile variază periodic sinusoidal (**curent alternativ**);
 - ↳ mărimile variază periodic nesinusoidal;
- **regim cvasi-staționar** (mărimile variază lent);
- **regim variabil** - variație în timp.

Obs.

- trecerea de la un regim de variație (funcționare) la un alt regim de variație (funcționare) se realizează printr-un **proces tranzitoriu**.
- **pentru fiecare regim de funcționare există metode specifice de rezolvare.**





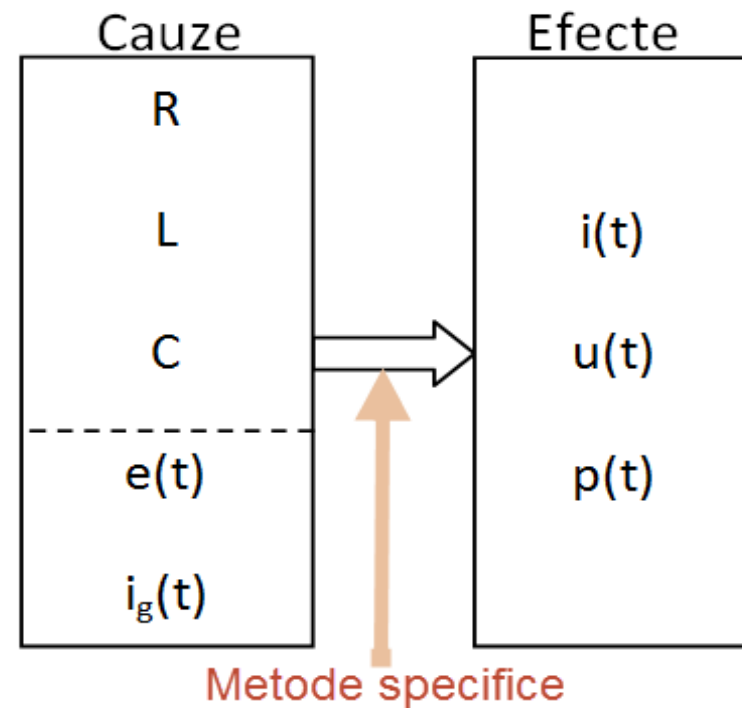
1.3. Circuit electric

❖ pentru a determina **efectele unui circuit** cunoscând **cauzele** sale se aplică **metodologii specifice de rezolvare**;

❖ elementele de circuit sunt **asociate printr-o anumită conectivitate** (conexiune) formând circuite electrice, respectiv rețele electrice, cu configurații (topologii) diferite.

❖ există trei **tipuri de conexiuni** principale:

- ✓ serie;
- ✓ paralel;
- ✓ mixt.





1.4. Analiza topologică a circuitelor

- ❖ **Analiza topologică** a circuitelor electrice presupune stabilirea numărului de **rețele**, **ochiuri (bucle)**, ramuri (**laturi**) și **noduri**.
- ❖ O **rețea electrică** reprezintă un ansamblu de circuite electrice cu **legătură electrică** între ele. Există două tipuri de rețele electrice:
 - ☐ conexe;
 - ☐ neconexe.
- ☐ o **rețea electrică conexă** reprezintă un ansamblu de elemente de circuit cu **legătură conductivă** (directă, fizică) între ele.
- ☐ mai multe rețele conexe nelegate conductiv între ele, interacționând prin inducție electromagnetică formează o **rețea electrică neconexă**.

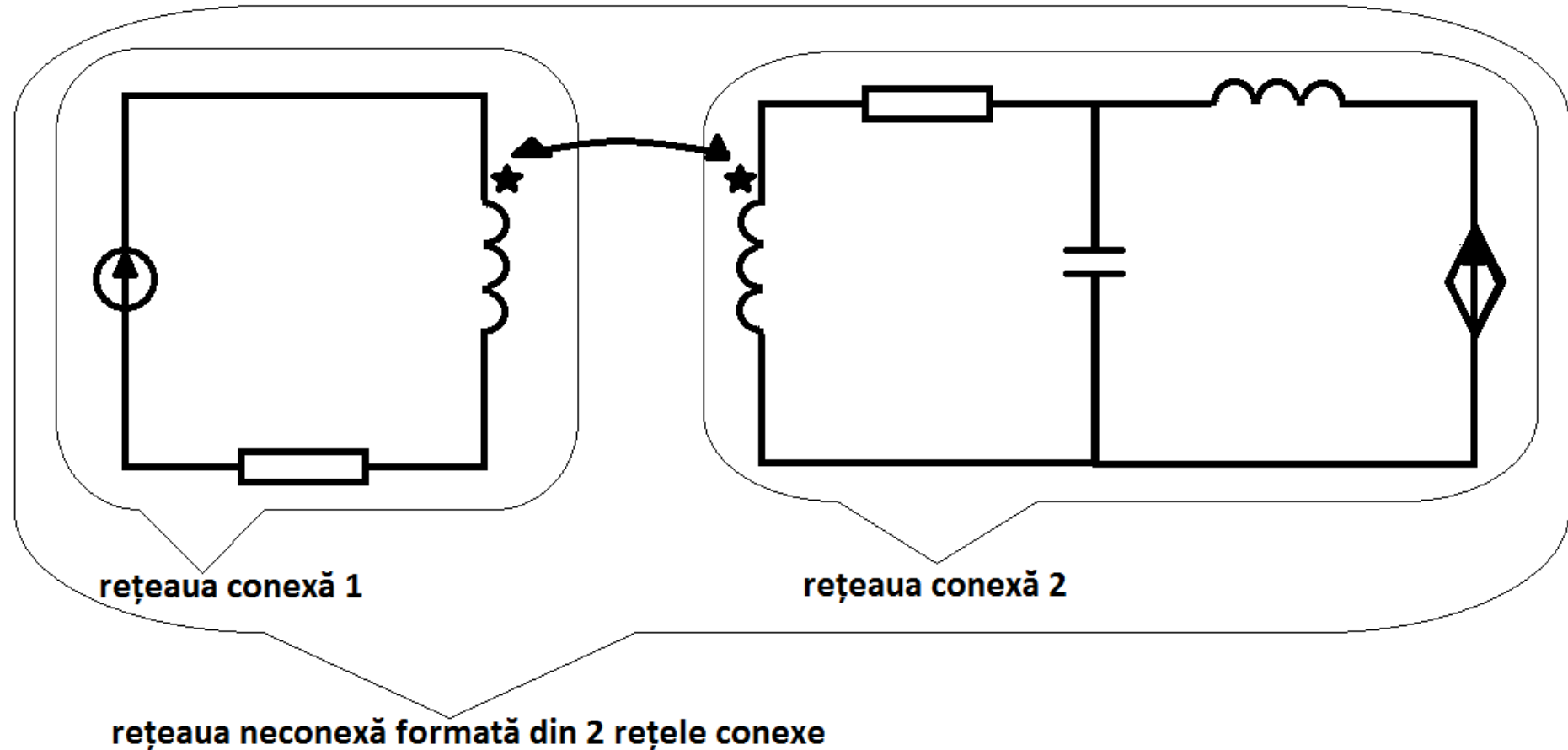
Obs.

o numărul rețelelor conexes care formează o rețea neconexă se notează cu **s**.





Aplicație: Fie circuitul electric din Figura 1:

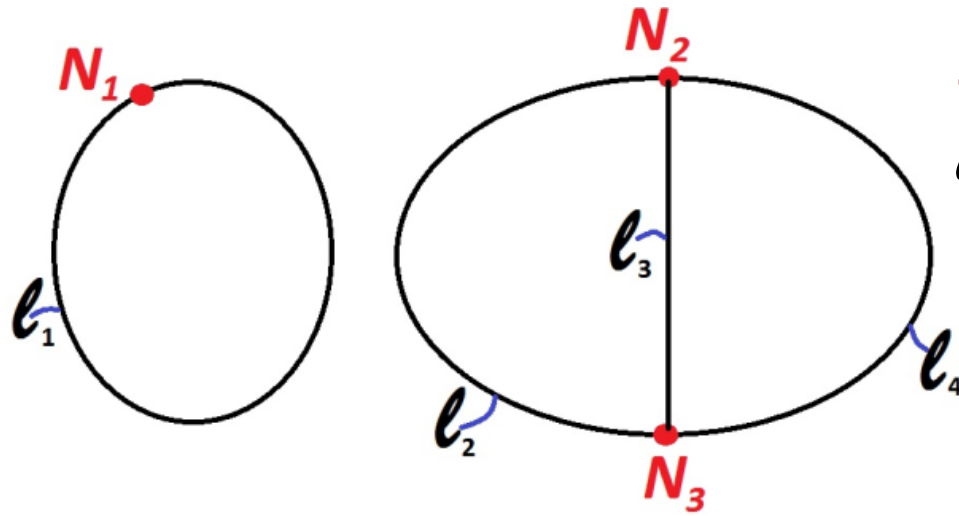


Latura unui circuit este o **porțiune neramificată** de circuit formată din elemente conectate în serie.

Desenăm **schema topologică a circuitului** din Figura 1 (**graful circuitului**).

1E





Obs. Numărul de laturi dintr-un circuit se notează cu ℓ .
 $\ell=4$ (circuitul din Figura 1 este format din patru laturi)

Există două **tipuri de laturi** de circuit:

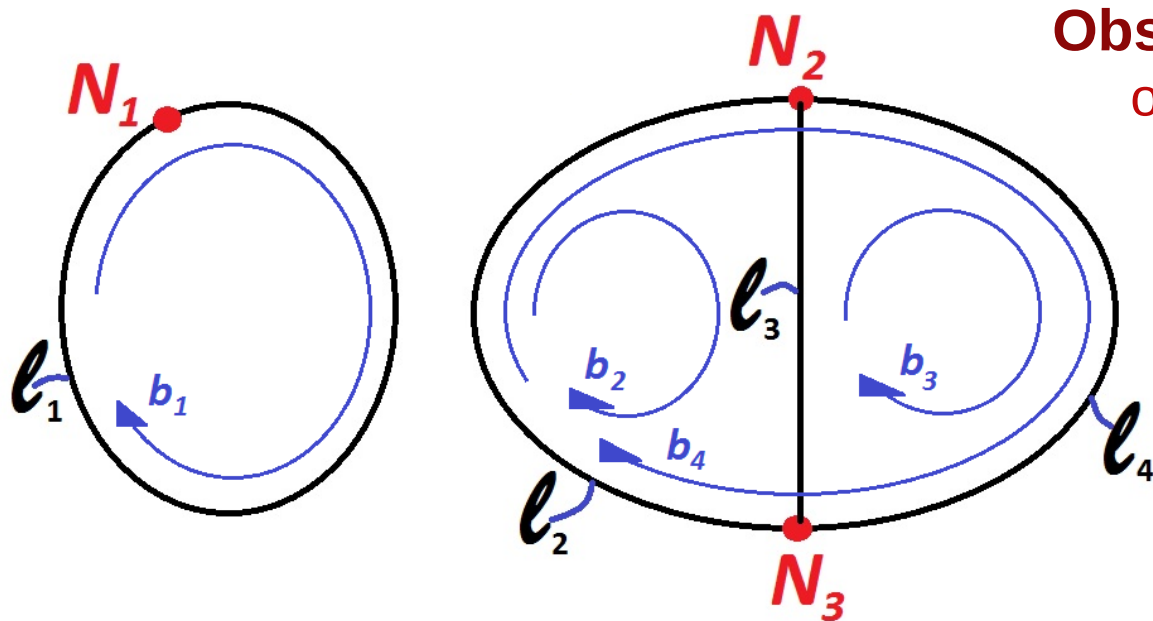
- închise (l_1);
- deschise (l_2 ; l_3 ; l_4)

Nodul unui circuit reprezintă **intersecția a cel puțin trei laturi** de circuit (N_2 ; N_3), cu excepția cazului când o latură închisă (neramificată) formează singură un nod de circuit (N_1).

Obs. Numărul nodurilor dintr-un circuit se notează cu n . Circuitul din Figura 1 are 3 noduri.

Obs. Din numărul total de noduri dintr-un circuit, doar **(n-s)** noduri sunt **noduri independente**.

Se numește **bucă (ochi)** unui circuit electric **un traseu conductor închis** format de laturile circuitului descriind o curbă închisă care poate fi parcursă trecând o singură dată prin fiecare nod după cum se poate observa în figură.



Obs.

- o numărul de bucle (ochiuri) dintr-un circuit se notează cu **b**, **B** - circuitul din Figura 1 are 4 bucle;
- o față de numărul total de bucle, **b**, dintr-un circuit electric, o **buclă este independentă** dacă conține cel puțin o latură necomună (diferită) față de celelalte bucle din circuitul respectiv.

Din numărul total de **bucle** dintr-un circuit **sunt independente** doar cele calculate cu **Teorema lui Euler**:

- unde:

$$b = l - n + s \quad (1)$$

- **b** = numărul buclelor independente;
- **l** = numărul de laturi;
- **n** = numărul total de noduri;
- **s** = numărul de rețele conexe care formează rețeaua neconexă.



2. Elemente de circuit



După **natura elementelor constitutive** putem vorbi despre:

➤ **elemente pasive de circuit, R, L, C :**



❑ rezistoare, R



❑ bobine, L

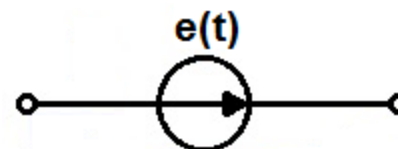
❑ condensatoare, C



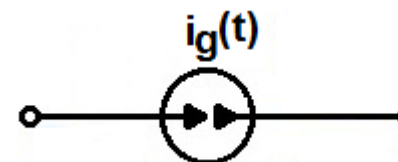
➤ **elemente active de circuit, $e(t)$, $i_g(t)$:**



❑ surse de tensiune, $e(t)$



❑ surse de curent, $i_g(t)$





1. Rezistență de valoare fixă



Simbolul indicat este reprezentat conform **standardului IEC**.



Simbolul indicat este reprezentat conform **standardului IEEE**.



- ❖ **rezistoare chimice peliculare** sunt realizate prin depunerea pe un suport izolant a unui semiconductor din carbon sau metal (obișnuite cu toleranță 5-10%, precizie 1%);

- ❖ **rezistoare cu pelicula metalica** au dimensiunea cu atât mai mică cu cât puterea e mai mică. $P=0,125$; $0,5$; 1 ; $2W$;

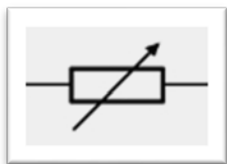


- ❖ **rezistoare bobinate** au un conductor înfașurat pe un suport izolant.





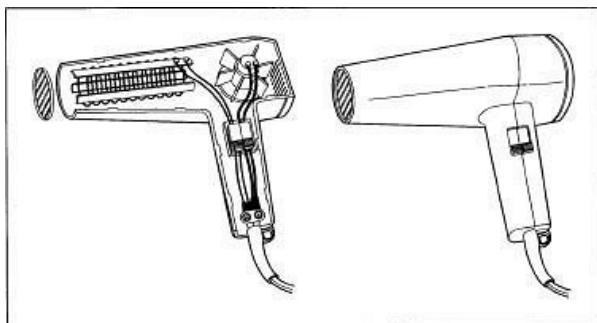
2. Reostat



sau



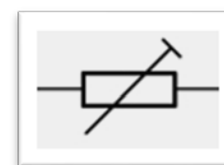
- ❑ **valoarea rezistenței electrice** a unui reostat poate fi modificată de către utilizator;



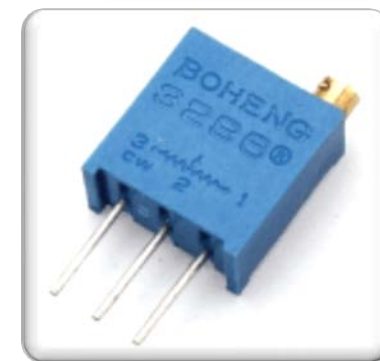
- ❑ reostatele sunt folosite cu precădere în aplicații în care sunt **curenți de intensități mari**;

3. Rezistență semireglabilă (semireglabil, trimmer)

- ❑ este un reostat destinat aplicațiilor în care sunt **curenți de intensități foarte mici**;
- ❑ denumirea de „semireglabilă” provine de la faptul că nu este concepută pentru aplicații în care este necesară modificarea frecventă a valorii rezistenței electrice.



sau





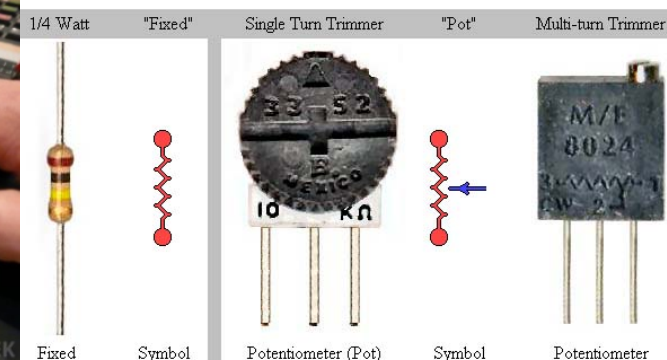
4. Potențiometru



sau



- ❑ este un atenuator rezistiv reglabil, folosit pentru modificarea intensității semnalelor electrice de mică putere.
- ❑ sunt rezistențe care au 2 borne fixe și un cursor.



Potentiometer



Potentiometer



Sliding Potentiometer

5. Termistor

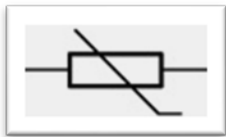


- ❑ este o rezistență a cărei valoare este foarte sensibilă la modificările termice;
- ❑ din acest motiv, termistorul este frecvent folosit ca **senzor termic**.





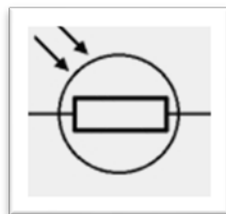
6. Varistor



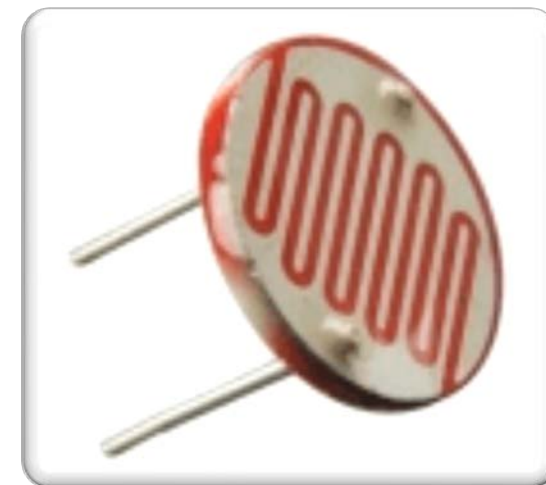
- ❑ este o rezistență a cărei valoare se reduce foarte mult atunci când tensiunea aplicată la borne crește peste o anumită valoare;
- ❑ din acest motiv, varistorul este frecvent folosit în circuitele de protecție la supratensiune.

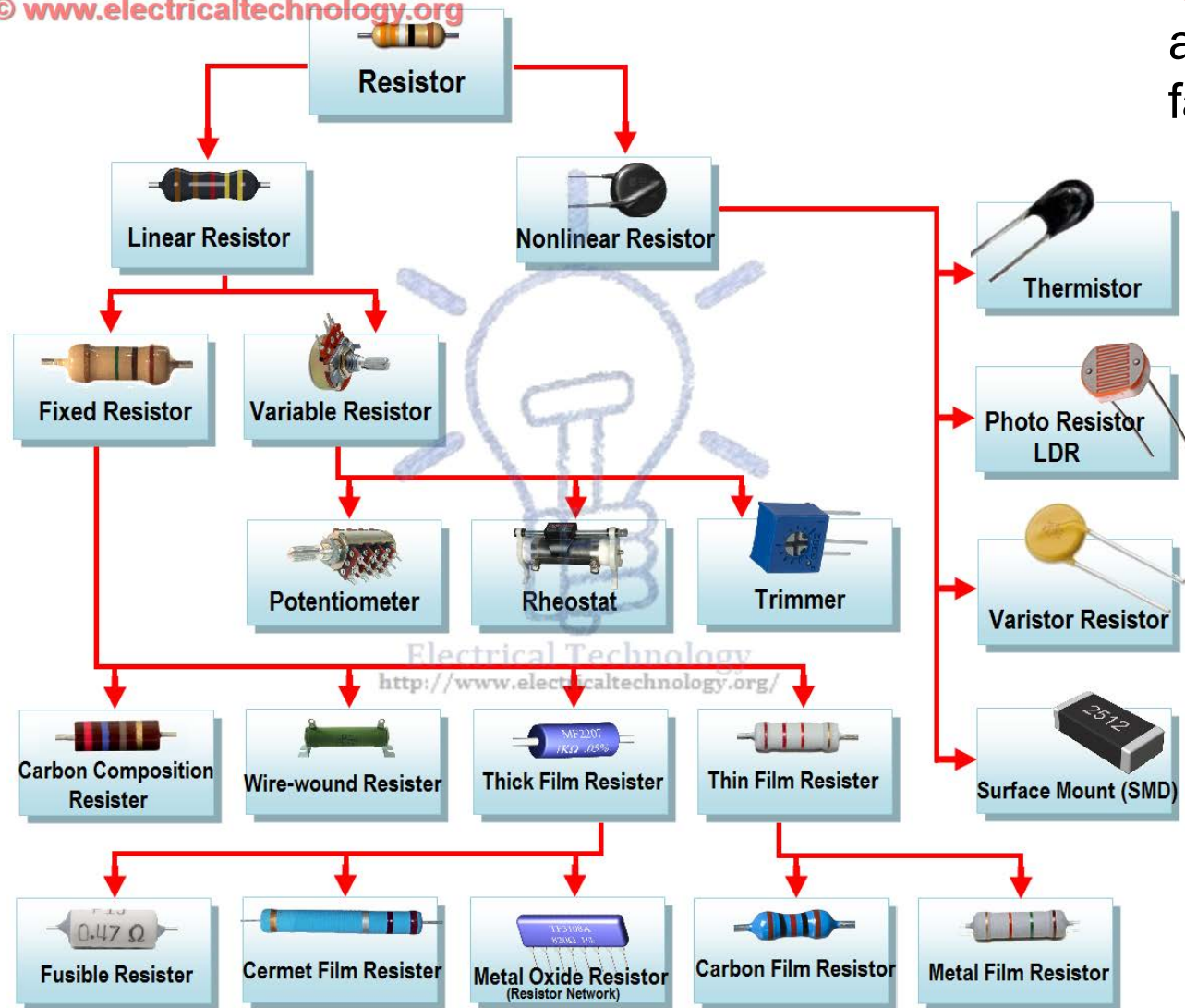


7. Fotorezistență

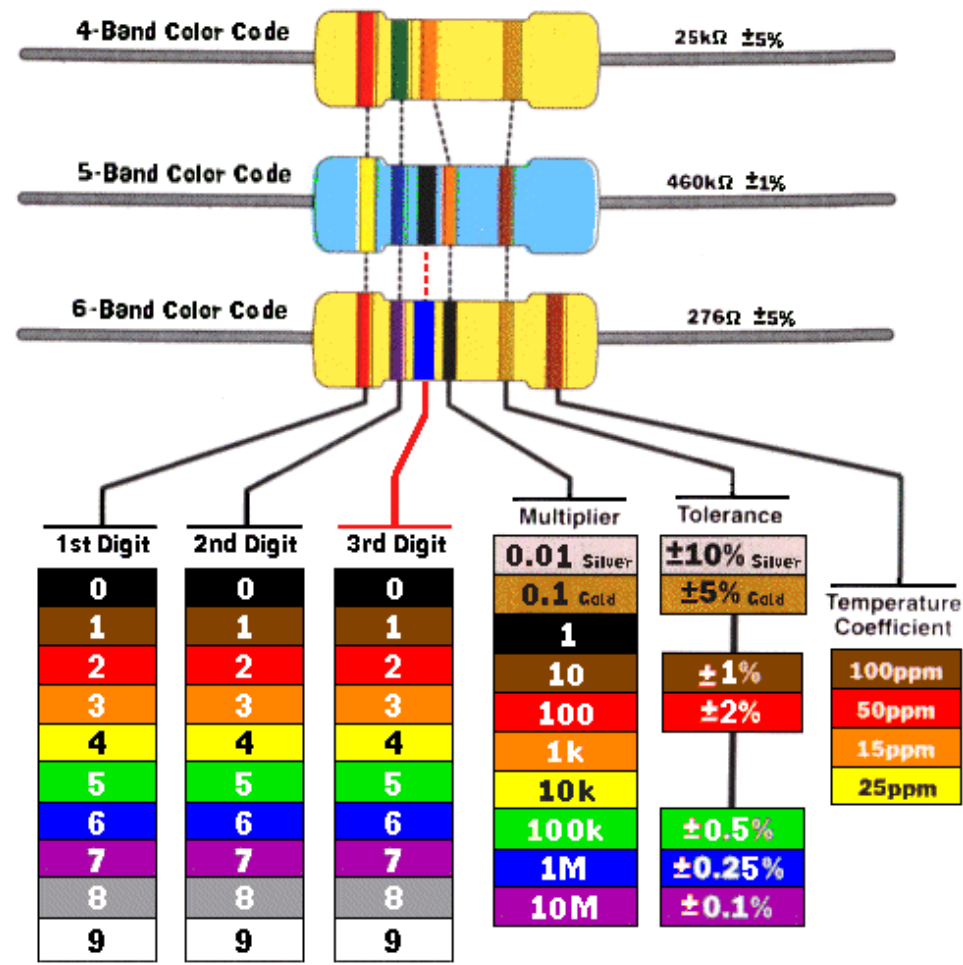


- ❑ este o rezistență a cărei valoare este foarte sensibilă la modificările intensității luminoase;
- ❑ din acest motiv, fotorezistența este frecvent folosită ca senzor pentru măsurarea intensității luminoase.





❖ **Codul culorilor la rezistențe:** cu ajutorul acestuia putem calcula valoarea rezistenței fără a avea nevoie de un ohmmetru.

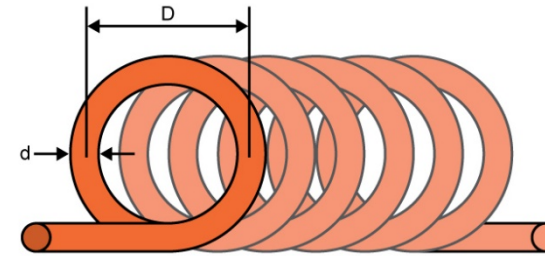




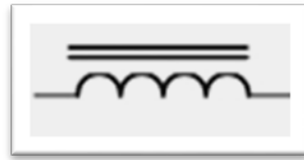
1. Bobină cu aer de valoare fixă



Simbolurile indicate sunt folosite în cazul bobinelor fără miez feromagnetic.



2. Bobină cu miez de valoare fixă



Simbolurile indicate sunt folosite în cazul bobinelor cu miez feromagnetic.



3. Bobină cu inductivitate variabilă

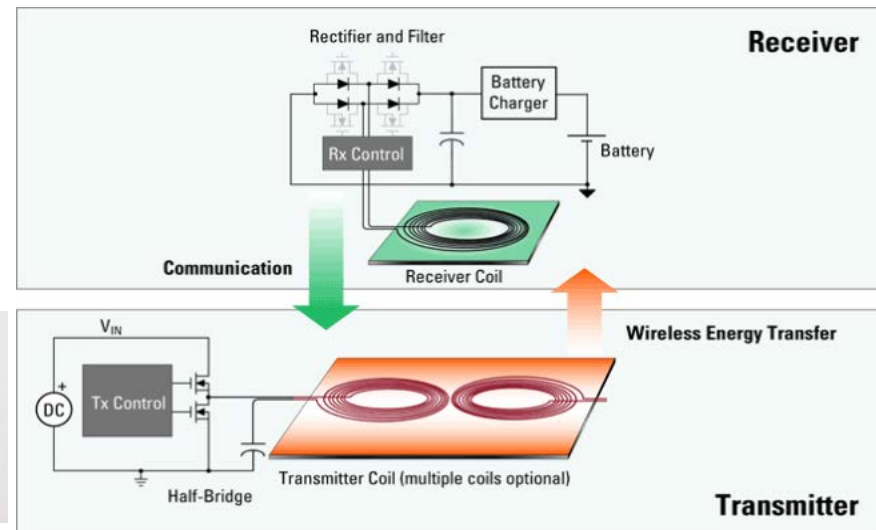
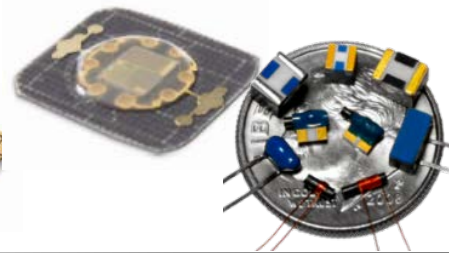
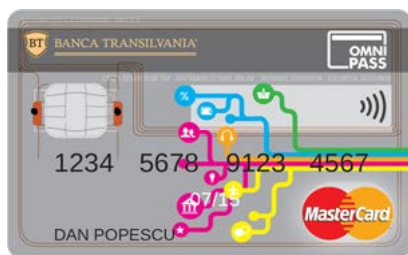
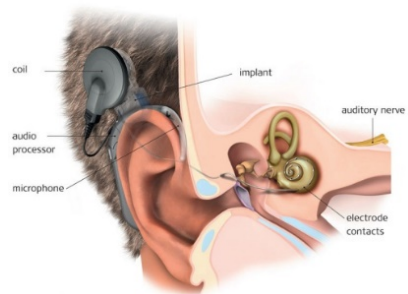
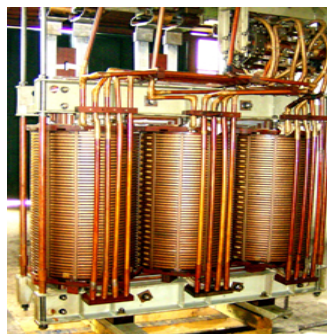
Simbolul indicat poate fi întâlnit atât în cazul bobinelor cu miez feromagnetic cât și a celor cu aer.





Rolul bobinei

- ❑ se opune variațiilor rapide de curent;
- ❑ se utilizează în toate mașinile electrice care au indusul și/sau inductorul bobinat (dacă ambii sunt bobine se poate controla mașina cu ușurință);
- ❑ se utilizează în transformatoare;
- ❑ se utilizează în implanturi;
- ❑ se utilizează în realizarea filtrelor, în diferite combinații cu condensatoare și rezistențe;
- ❑ mai nou se utilizează în sistemele de încărcare care au la bază principiul inducției.

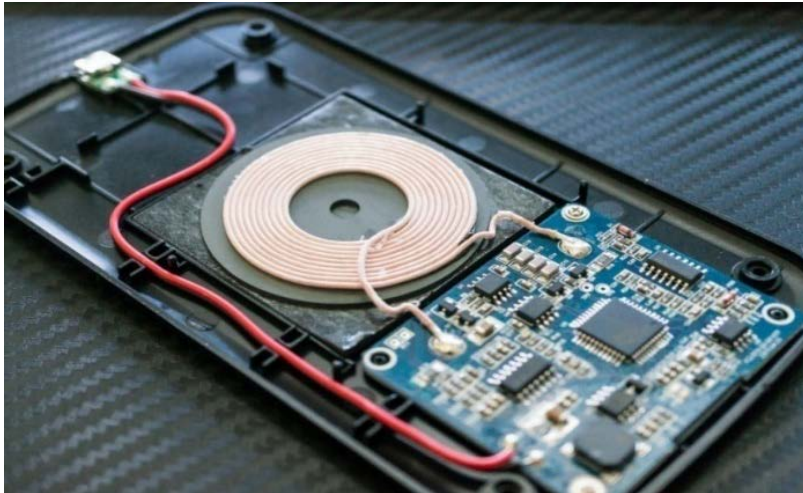




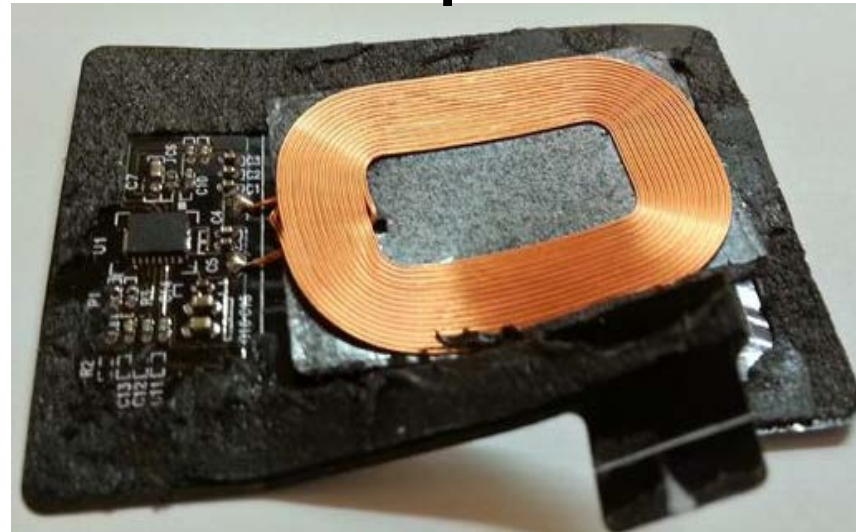
BOBINE

Sistem wireless de alimentare a telefonului mobil

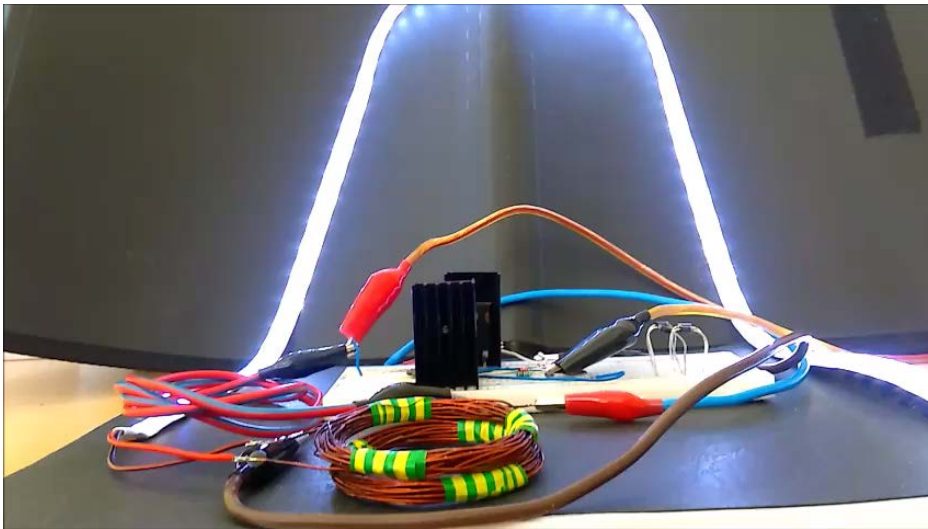
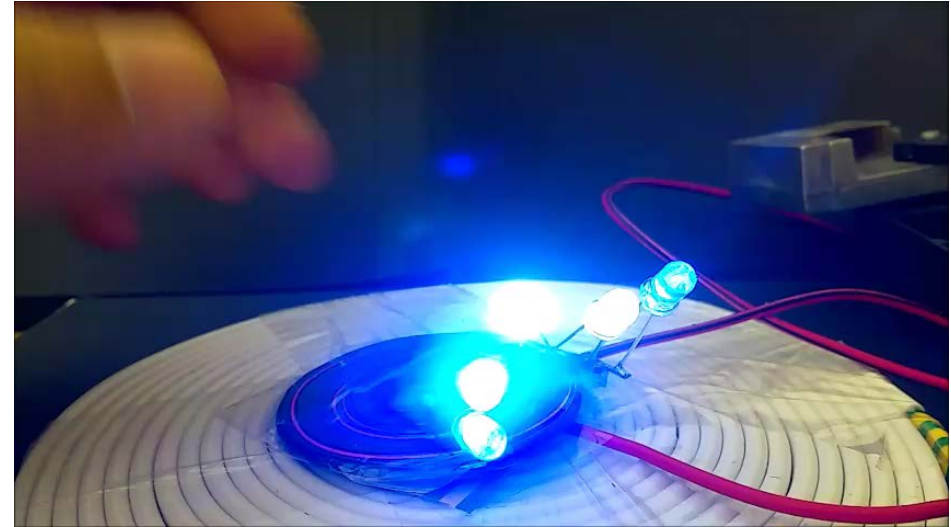
Emițător



Receptor

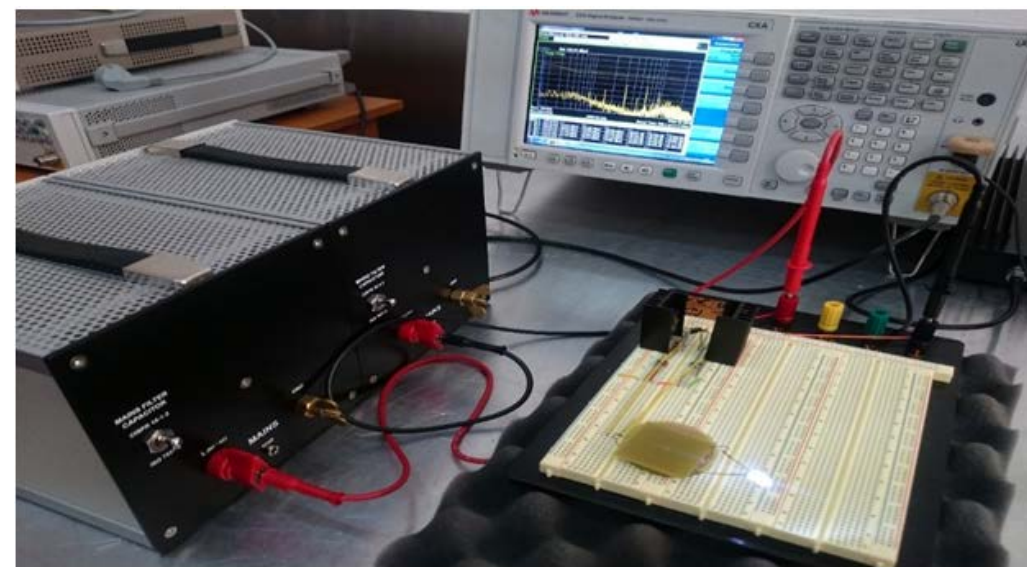
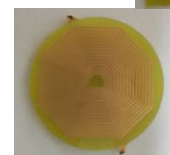
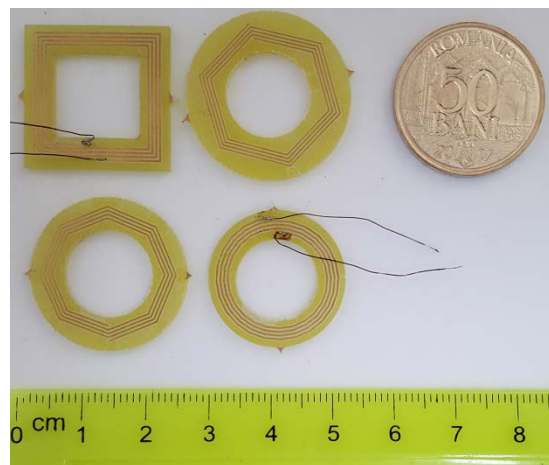
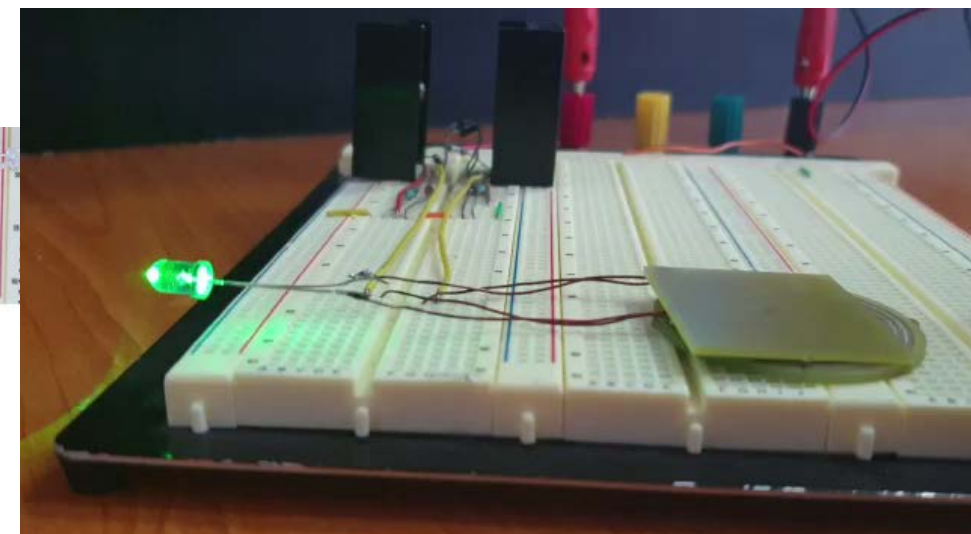
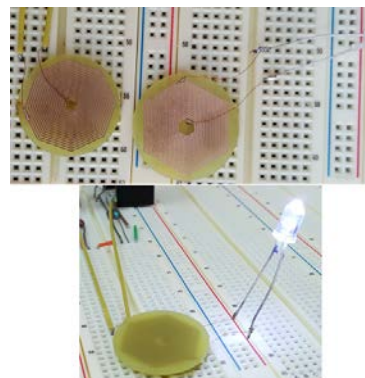
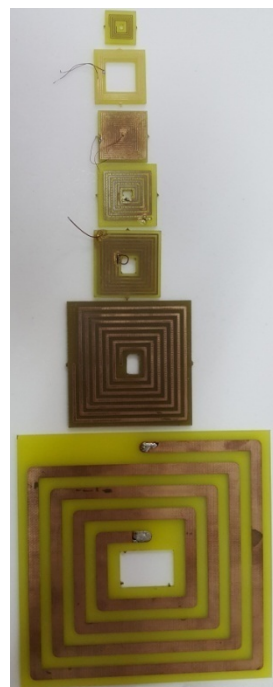


APLICAȚIE PRACTICĂ UTILIZÂND BOBINE





❖ Bobine realizate planar pentru aplicație



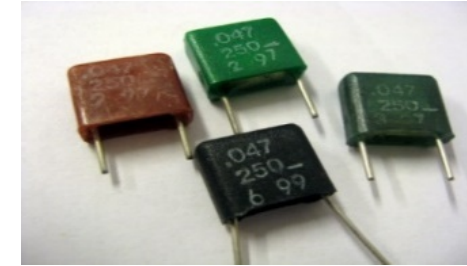


1. Condensator de valoare fixă nepolarizat

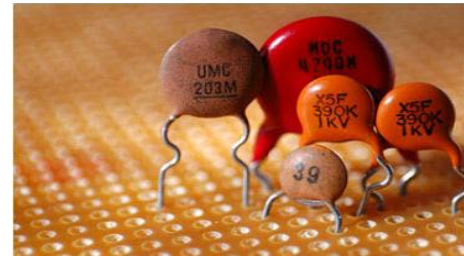


Simbolul indicat este folosit de regulă pentru condensatoare nepolarizate.

☐ Condensatoare cu stiroflex



☐ Condensator ceramic

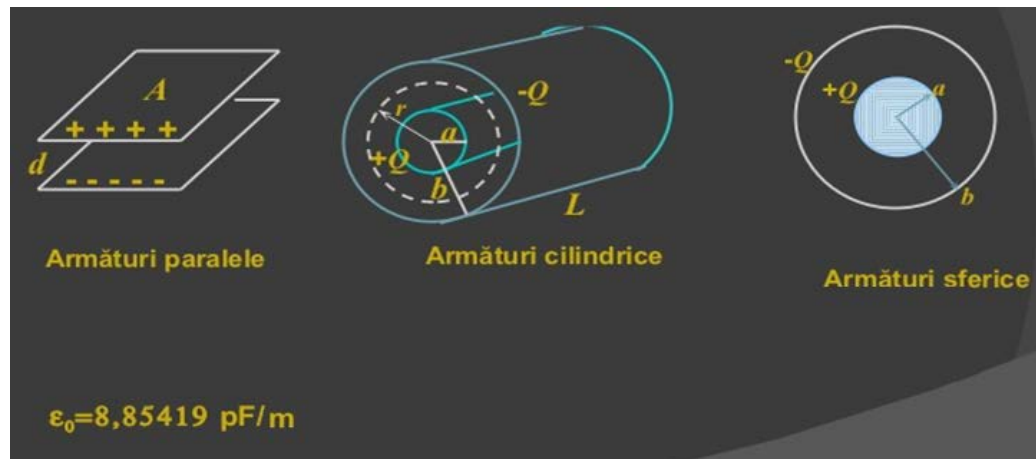
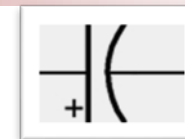


☐ Condensator cu hartie





2. Condensator de valoare fixă polarizat



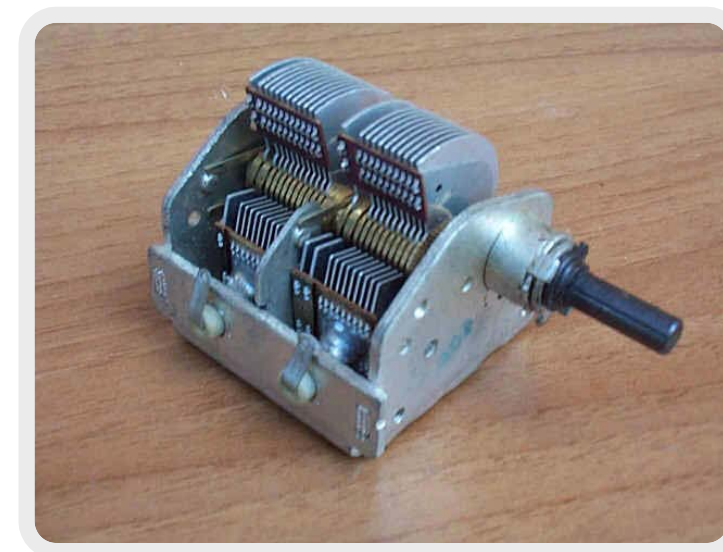
❖ Condensatoare electrolitice



Tantal (+)

Electrolytics (-)

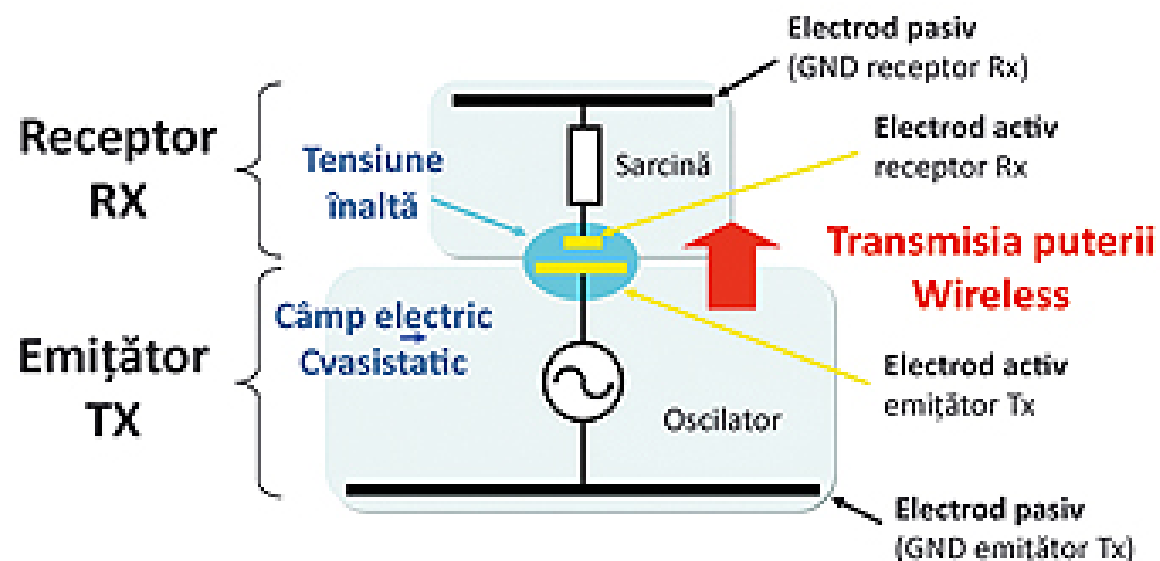
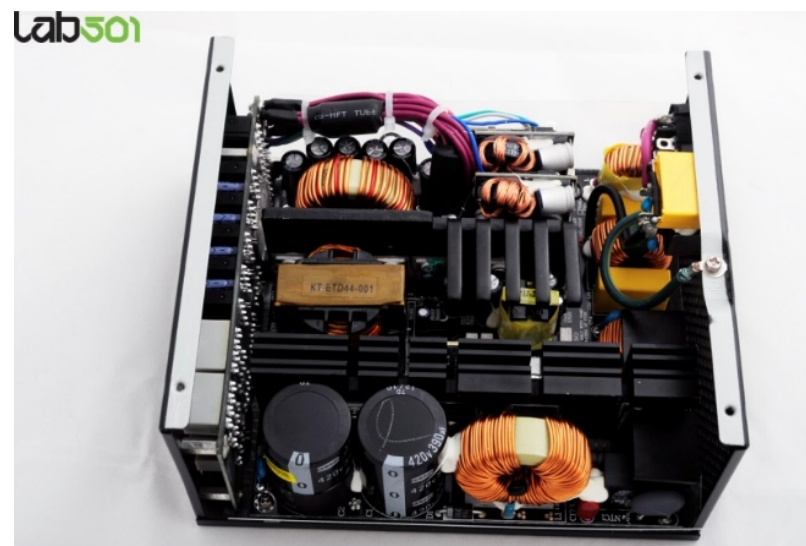
3. Condensator variabil





Rolul condensatorului

- ❑ stabilizarea tensiunii (menținerea uniformă a tensiunii);
- ❑ se utilizează în realizarea filtrelor în diferite combinații cu bobine și rezistențe;
- ❑ compensarea factorului de putere φ ;
- ❑ mai nou se studiază cum se poate transfera energia pe principiul condensatorului.





3. Circuite electrice de curent continuu. Generalități



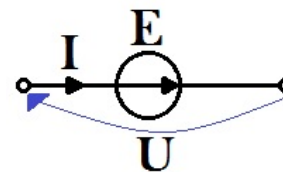
Circuit electric de curent continuu:

un ansamblu de generatoare și receptoare cu legătură conductoare între ele.

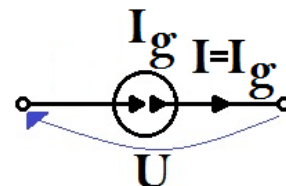
Elementele unui circuit electric de curent continuu:

a) Sursele de energie (generatoarele):

■ de tensiune:



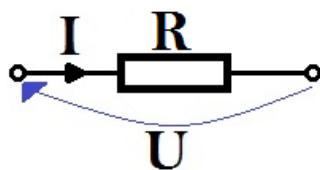
■ de curent:



Obs.

o sursele de energie reprezintă *elemente active* de circuit.

b) Rezistoare electrice:



■ caracterizate de parametrul R , numit *rezistență electrică*;

Obs.

o rezistoarele electrice reprezintă *elemente pasive* de circuit.



Mărimile specifice regimului staționar de curent continuu:

- tensiunea electromotoare, E ;
- căderea de tensiune sau tensiunea electrică, U ;
- intensitatea curentului electric sau curentul electric, I ;
- puterea electrică, P .

Parametrul specific regimului staționar de curent continuu:

- parametrul R , numit **rezistența electrică**, care caracterizează rezistoarele electrice;
- unitatea de măsură, $[\Omega]$.

Obs. Structura circuitelor de c.c. se caracterizează prin:

- laturi;
- noduri;
- ochiuri (bucle).

Teorema lui Euler : $b = l - n + 1$





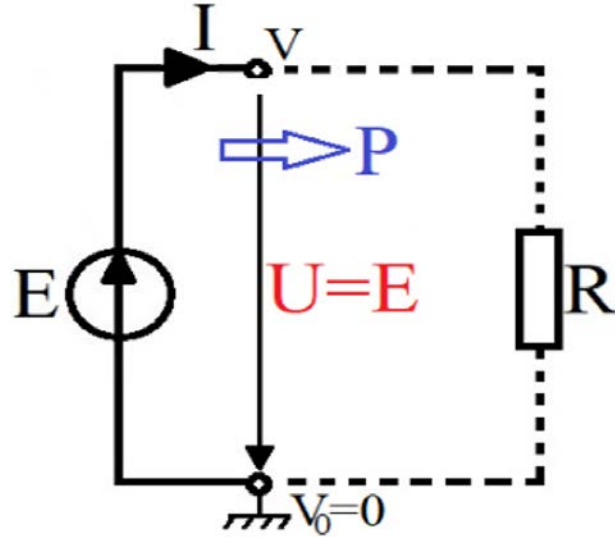
4. Generatoare electrice(surse de energie). Echivalența între sursa de tensiune și sursa de curent



1.2.1. GENERATORUL DE TENSIUNE (SURSA DE TENSIUNE)



✚ Sursa ideală de tensiune (SIT)

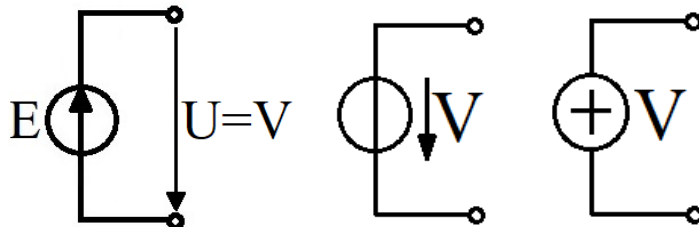


✓ este un generator ipotetic capabil să mențină tensiunea la borne constantă, egală cu tensiunea electromotoare a sursei, E , indiferent de receptor (sarcina conectată), și respectiv de valoarea și sensul curentului debitat.

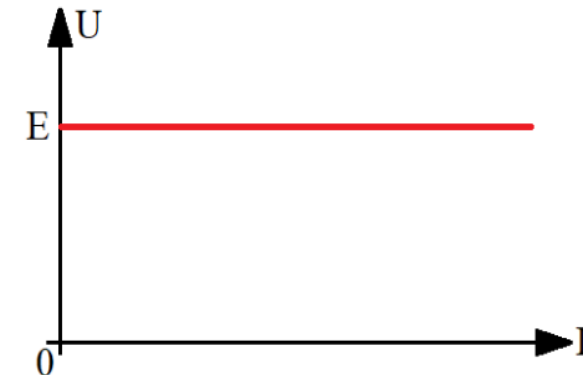
- aplicăm *Legea lui Ohm* pentru latura cu sursa ideală:

$$U - E = 0 \Rightarrow U = E$$

Simboluri



❖ Caracteristica generatorului ideal de tensiune:



Obs.

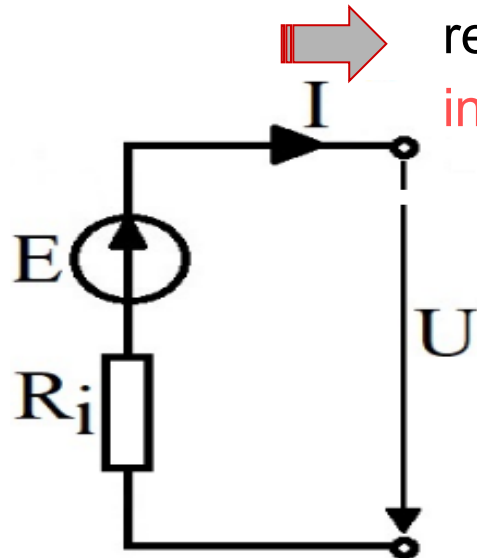
$$E = U = V - V_0 = V$$

1E



✚ Sursa reală de tensiune (SRT)

- ✓ în realitate generatorul ideal de tensiune nu poate exista, deoarece conform *legii lui Ohm*, $I=U/R$, când rezistența devine zero, curentul $I \rightarrow \infty$, deci puterea debitată de sursă, $P=UI$, devine infinită,



rezultă că **generatorul real trebuie să aibă în serie cu cel ideal o rezistență internă (R_i)**, care să limiteze curentul la o valoare finită.

- aplicăm *Legea lui Ohm* :

$$U - E = -R_i \cdot I$$

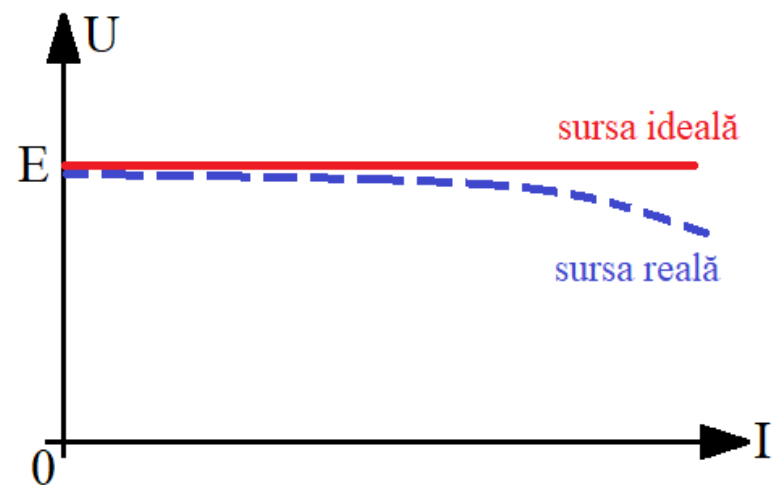
➡ tensiunea la bornele sursei reale de tensiune:

$$U = E - R_i \cdot I$$

❖ Caracteristica generatorului real de tensiune:

Obs.

- o această tensiune se apropie de caracteristica ideala cu atât mai mult cu cât R_i este mai mică





Obs.

Dacă avem **scurtcircuit**,

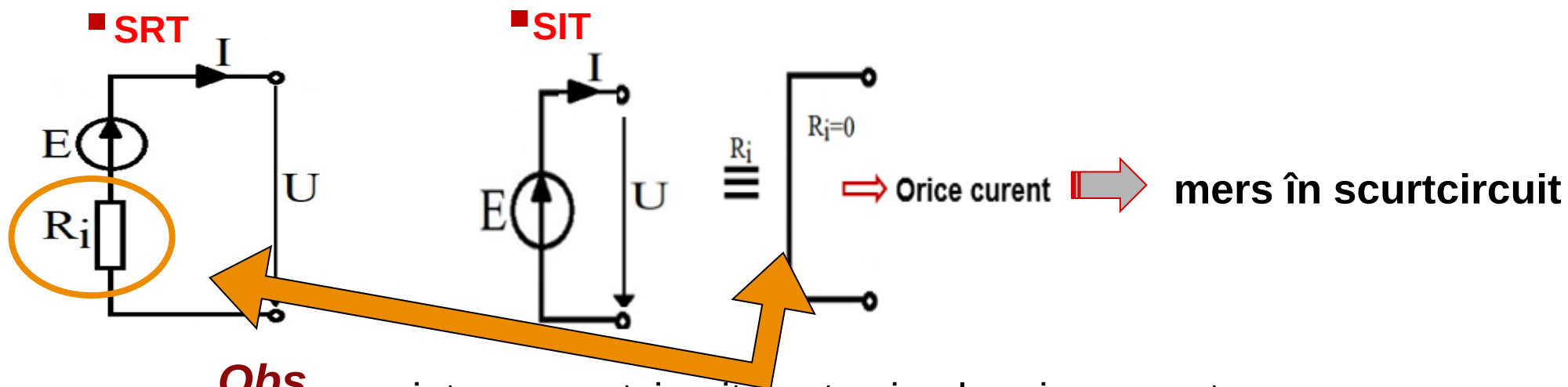
$$U = 0 \Rightarrow E = R_i \cdot I_{sc} \Rightarrow I_{sc} = \frac{E}{R_i}$$

- unde I_{sc} este curentul de scurtcircuit.



Cum trec de la o sursă reală de tensiune la o sursă ideală?

- pentru ca o sursă reală de tensiune să devină ideală trebuie să aibă rezistența internă zero;
- o sursă ideală de tensiune, din punct de vedere al rezistenței interne, are modelul unui scurtcircuit



Obs.

o printr-un scurtcircuit poate circula orice curent.

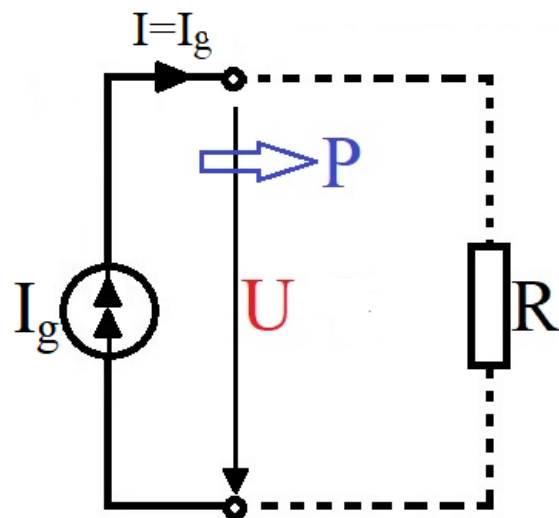
o puterea generată de sursa de tensiune: $P_E = E \cdot I$

1.2.2. GENERATORUL DE CURENT (SURSA DE CURENT)

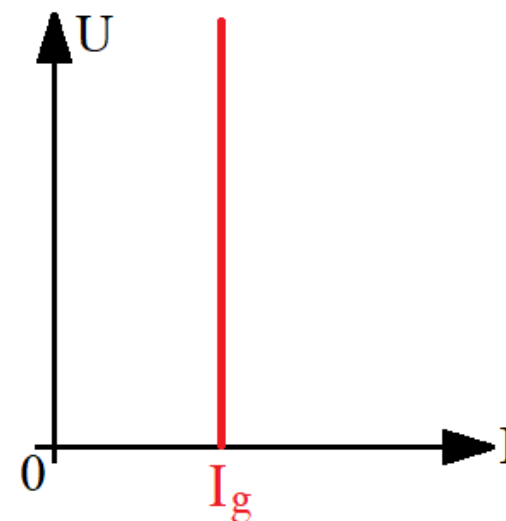


✚ Sursa ideală de curent

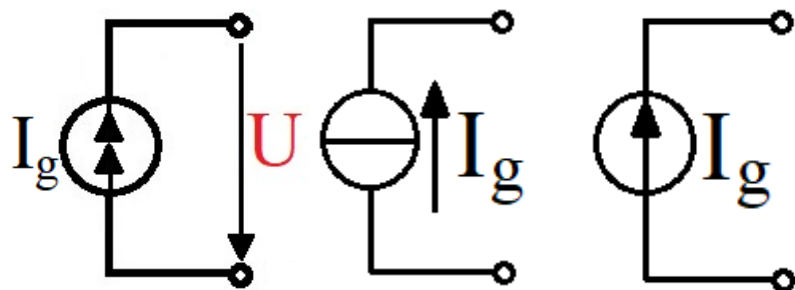
- ✓ este **un generator ideal capabil să mențină curentul constant** prin latura în care este amplasat, conform cu sensul săgeților sursei, indiferent de sensul și valoarea tensiunii la bornele laturii, independent de sarcină.



❖ Caracteristica generatorului ideal de curent:



Simboluri



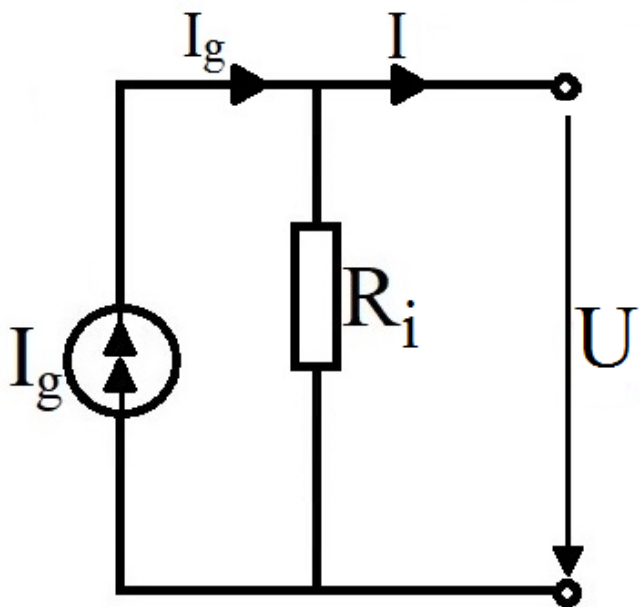
Obs.

- o generatoarele pot asigura tensiuni/curenți continue, sinusoidale sau nesinusoidale;
- o cele două generatoare ideale sunt concepte teoretice, importante la desenarea schemelor echivalente pentru generatoarele reale.



✚ Sursa reală de curent

- ✓ în practică nu poate exista o sursă ideală de curent, deoarece conform *legii lui Ohm*, $U = RI$, la mersul în gol, $R \rightarrow \infty$ și ar debita o tensiune infinită;
- ✓ din acest motiv, **generatorul real de curent cuprinde în paralel cu cel ideal o rezistență internă R_i** , care să limiteze tensiunea la o valoare finită.

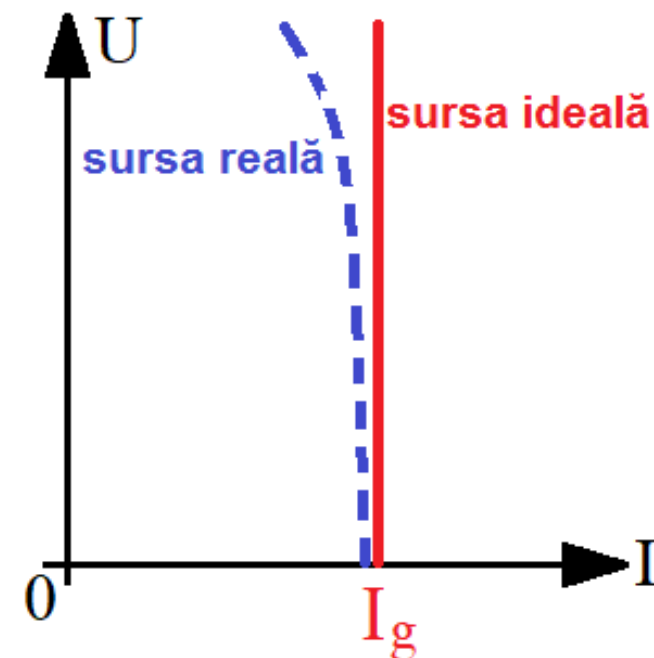


■ curentul debitat de generatorul real de curent:

$$I_g = \frac{U}{R_i} + I \Rightarrow I = I_g - \frac{U}{R_i}$$

Dacă: $\frac{1}{R_i} = G_i \Rightarrow I = I_g - UG_i$

❖ Caracteristica generatorului real de curent:



Obs.

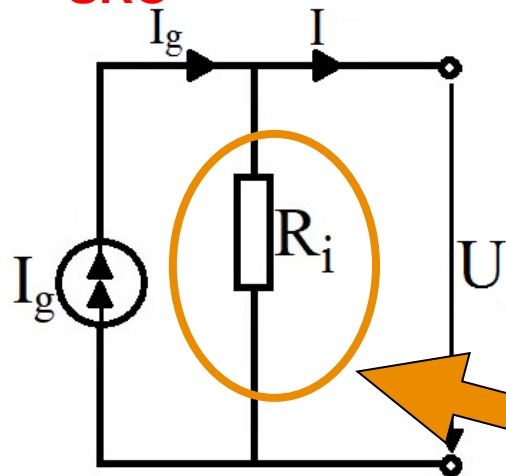
- o caracteristica generatorului real de curent, se apropie de caracteristica ideală cu atât mai mult cu cât rezistența sa internă R_i este mai mare.



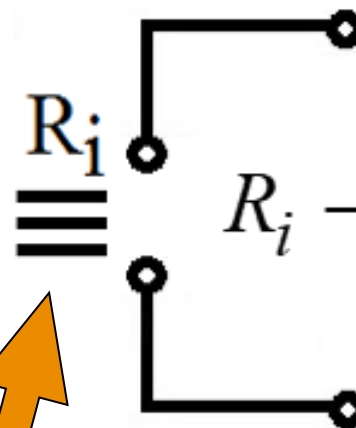
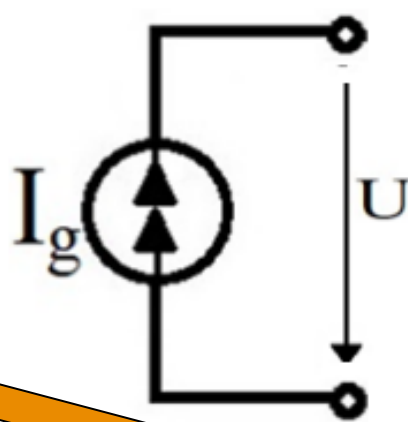
Cum trec de la o sursă reală de curent la o sursă ideală?

- pentru ca o sursă reală de curent să devină ideală, rezistența internă sa internă trebuie tindă la infinit;
- o sursă ideală de curent, se comportă din punct de vedere al rezistenței sale interne ca o întrerupere de circuit, adică mers în gol;

■ SRC



■ SIC



- întrerupere ➡ mers în gol

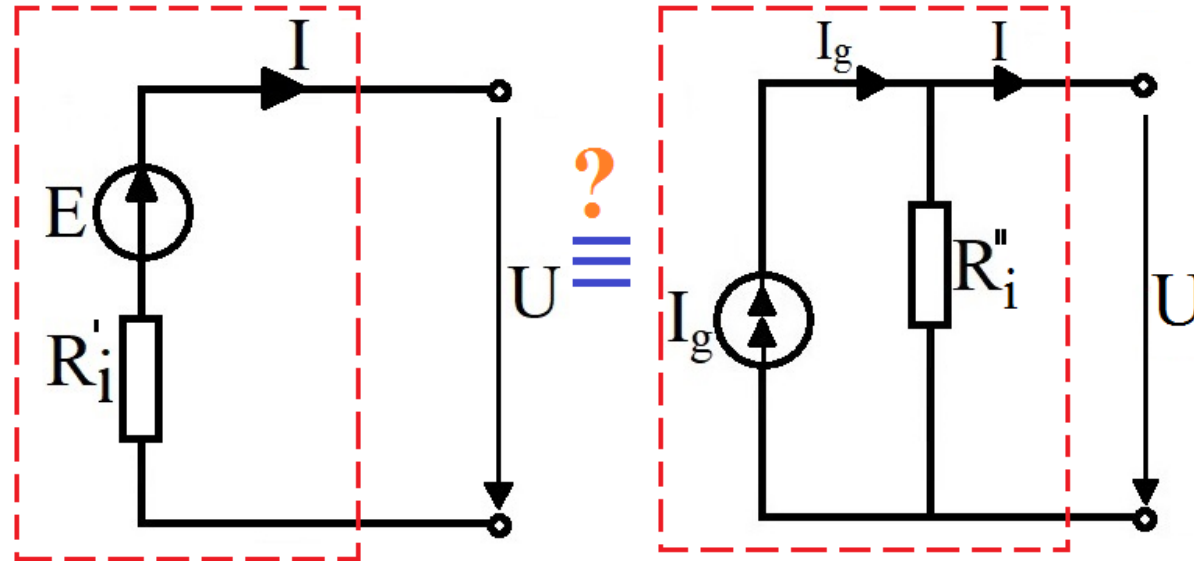
$$I = 0$$

➡ Orice tensiune

Obs.

o puterea generată de sursa de curent: $P_{I_g} = U \cdot I_g$

1.2.3. ECHIVALENȚA DINTRE SURSA DE TENSIUNE ȘI CEA DE CURENT



În ce condiții putem să punem semnul egal între cele două surse?

- sursa de tensiune: $U - E = -R'_i \cdot I \Rightarrow U = E - R'_i \cdot I$
- sursa de curent: $I_g = I + \frac{U}{R''_i} \Rightarrow U = I_g \cdot R''_i - I \cdot R''_i$



că putem să punem = între cele două surse dacă:

$$R'_i = R''_i = R_i$$

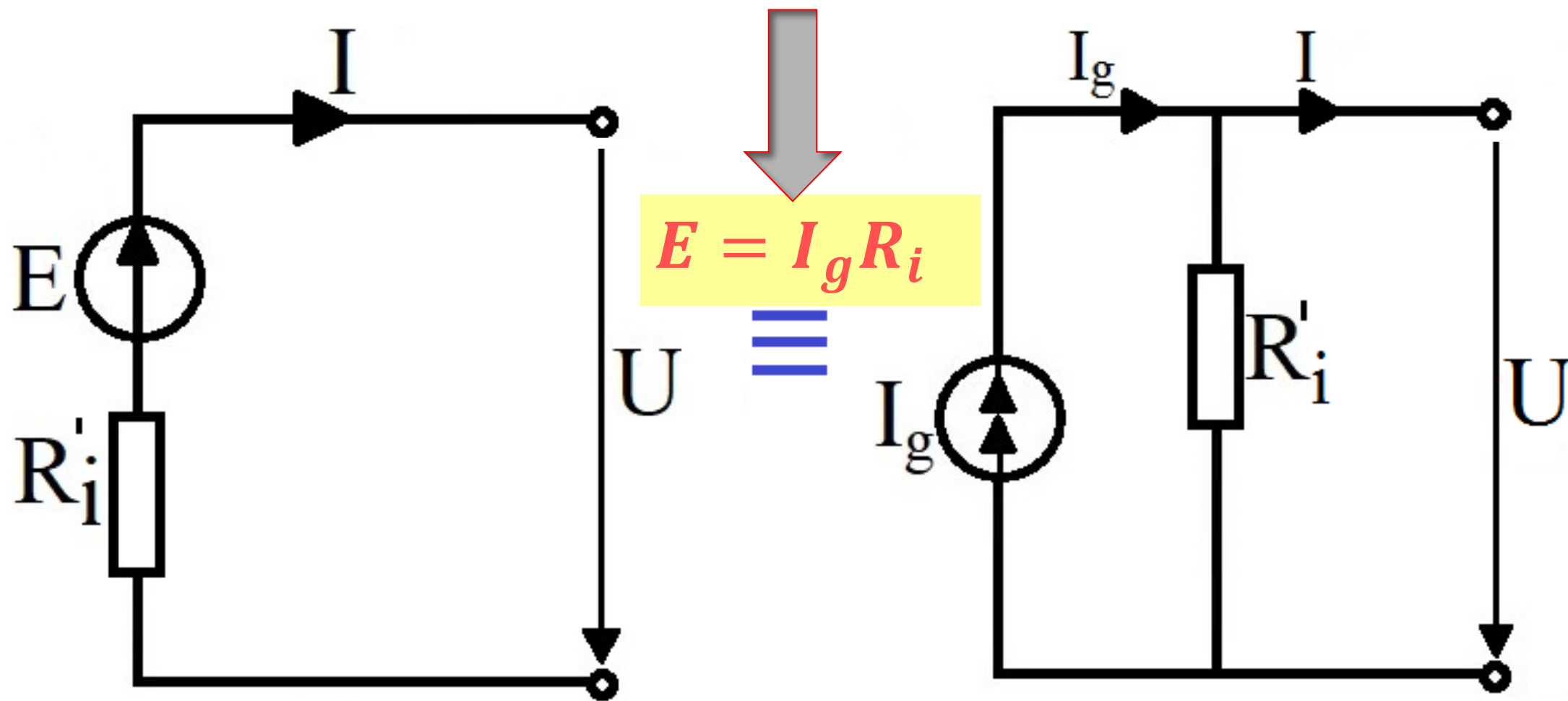
și

$$E = I_g R_i$$

IE



Echivalența dintre sursa de tensiune și cea de curent





5. Rezistorul electric. Conexiunea rezistoarelor. Divizor de curent. Divizor de tensiune.





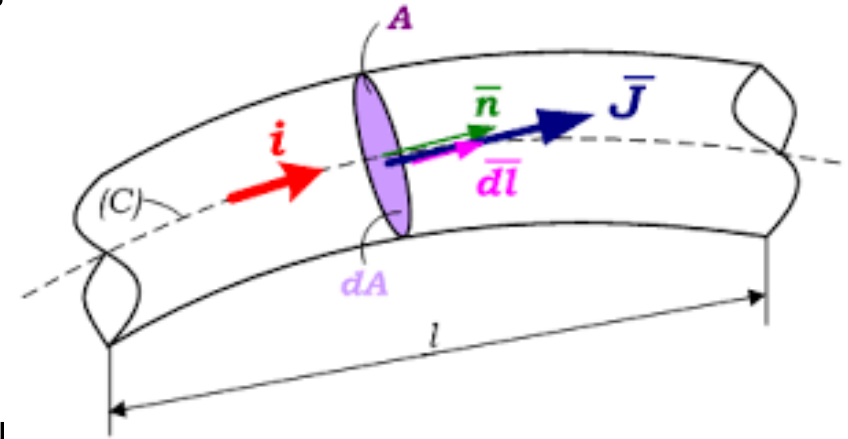
Elemente pasive de circuit

Rezistorul ideal este caracterizat de parametrul rezistență electrică, notat cu R , care se măsoară în Ω :

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

unde:

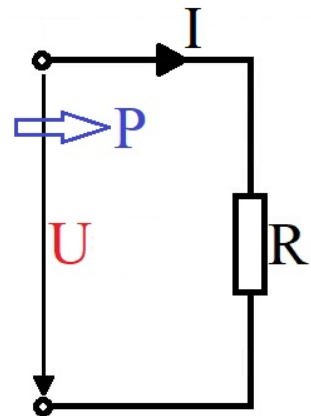
- ρ este rezistivitatea electrică;
- l este lungimea conductorului;
- A este aria secțiunii transversale a conductorului..



Obs.

o nu există tensiune electromotoare (indusă sau imprimată) în rezistor $\Rightarrow E = 0$

❖ **Puterea la bornele rezistorului**



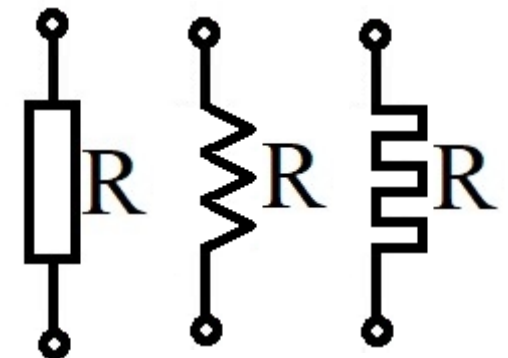
$$P = U \cdot I$$

$$U = R \cdot I$$

$$\Rightarrow P = R \cdot I \cdot I = RI^2 > 0$$

$\Rightarrow$ puterea la bornele rezistorului este permanent primită (pozitivă)

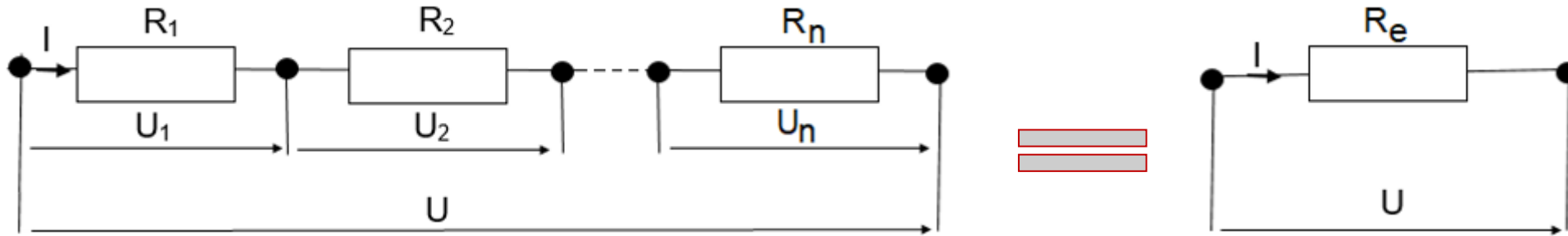
Simboluri



IE



Conexiunea rezistoarelor serie



$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$U_1 = R_1 \cdot I; U_2 = R_2 \cdot I; \dots U_n = R_n \cdot I$$

$$U = R_e \cdot I$$

$$\Rightarrow R_e \cdot I = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I + \dots + R_n \cdot I$$

$$\Rightarrow R_e = R_1 + R_2 + \dots + R_n \Rightarrow$$

❖ n rezistoare legate în serie:

$$R_e = \sum_{k=1}^n R_k$$

❖ 2 rezistoare legate în serie:

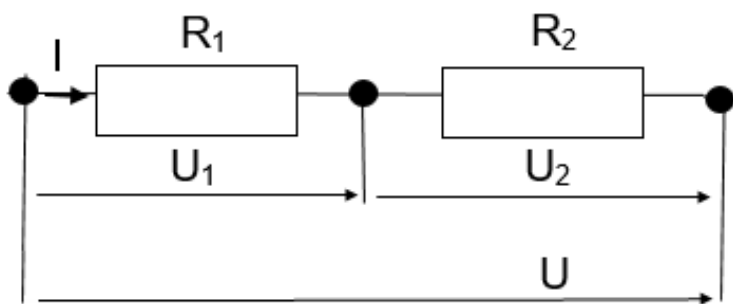
$$R_e = R_1 + R_2$$

1E



✚ Divizorul de tensiune

Dacă există două rezistoare conectate în serie, cunoscând tensiunea aplicată la borne, putem determina prin intermediul *Divizorului de tensiune*, căderile de tensiune la bornele fiecărui rezistor în parte, fără a mai fi nevoie să calculăm curentul.



➤ aplicăm legea lui Ohm la bornele primului rezistor:

$$U_1 = R_1 \cdot I$$

➤ aplicăm legea lui Ohm la bornele grupării serie:

$$U = R_e \cdot I$$

■ rezistența echivalentă: $R_e = R_1 + R_2$

$$\left. \begin{array}{l} U = R_e \cdot I \\ R_e = R_1 + R_2 \end{array} \right\} \Rightarrow U = (R_1 + R_2) \cdot I \Rightarrow I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U$$

■ căderea de tensiune la bornele rezistorului R_1

Similar:

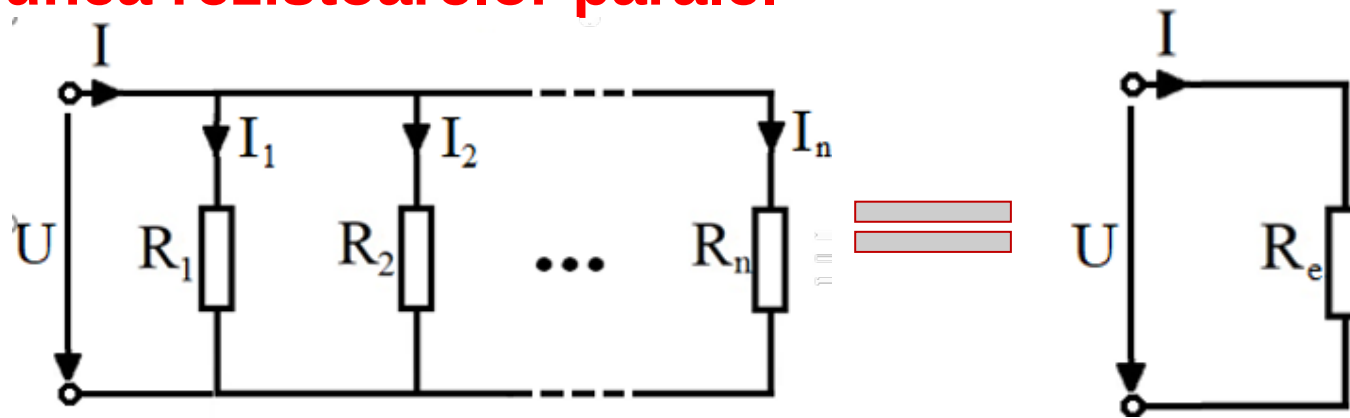
$$U_2 = R_2 \cdot I = R_2 \frac{U}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U$$

■ căderea de tensiune la bornele rezistorului R_2



Conexiunea rezistoarelor paralel



$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$I = \frac{U}{R_e}$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1}; I_2 = \frac{U}{R_2}; \dots; I_n = \frac{U}{R_n}$$

$$\frac{U}{R_e} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \dots + \frac{U}{R_n}$$

❖ n rezistoare legate în paralel:

$$\frac{1}{R_e} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

$$G = \frac{1}{R}$$

❖ 2 rezistoare legate în paralel:

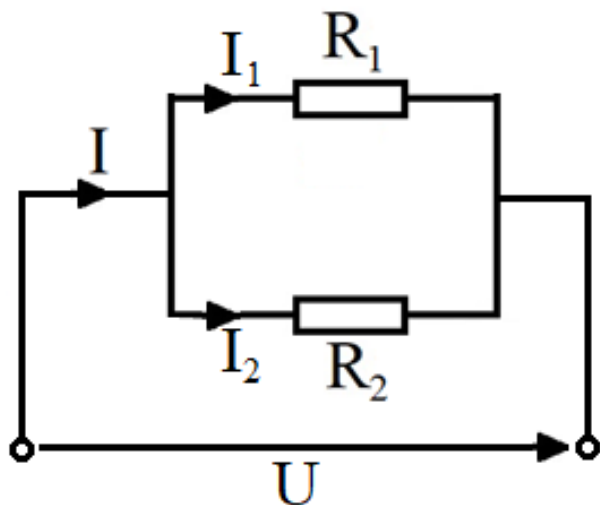
$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$G_e = \sum_{k=1}^n G_k$$



Divizorul de curent

Fiind date două rezistoare conectate în paralel, dacă se cunoaște curentul rezultat, cu ajutorul *Divizorului de curent*, se pot determina **curenții prin cele două rezistoare** fără a mai fi nevoie să se cunoască tensiunea aplicată la borne.



- aplicăm *legea lui Ohm* pe primul rezistor:

$$U = R_1 \cdot I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{U}{R_1}$$

- aplicăm *legea lui Ohm* la bornele grupării paralel:

$$\left. \begin{aligned} U &= R_e \cdot I \\ R_e &= \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow U = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

■ curenții prin rezistorul R_1

Similar

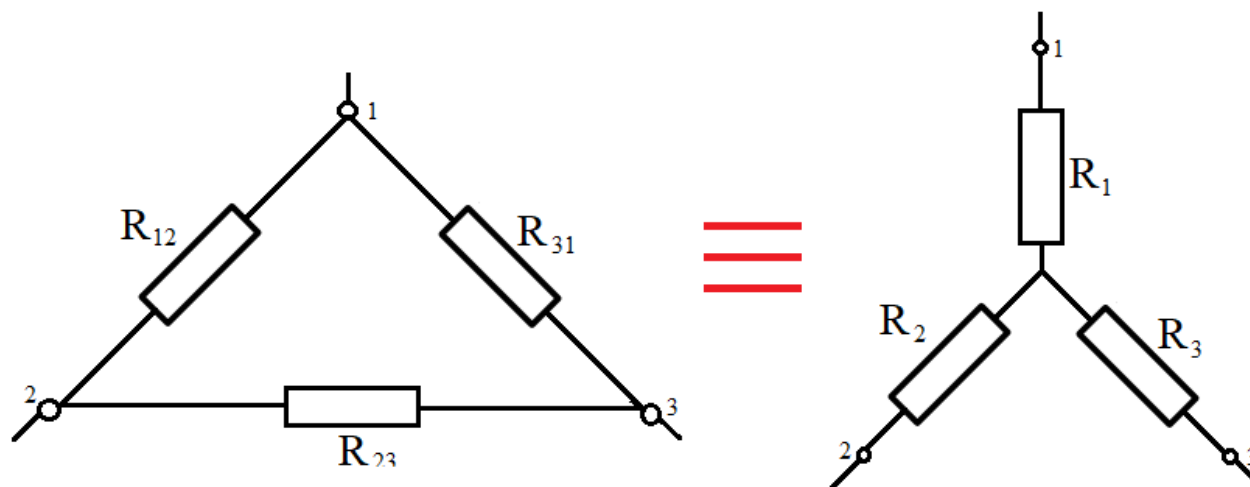
$$U = R_2 \cdot I_2$$



$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot I$$

■ curenții prin rezistorul R_2

1E



Triunghiul de rezistențe și steaua sunt echivalente dacă înlocuirea lor reciprocă **nu modifică tensiunile și curenții din restul circuitului!**

Transfigurarea din triunghi în stea

- se presupun cunoscute elementele triunghiului de rezistențe și se determină elementele stelei echivalente cu ajutorul expresiilor

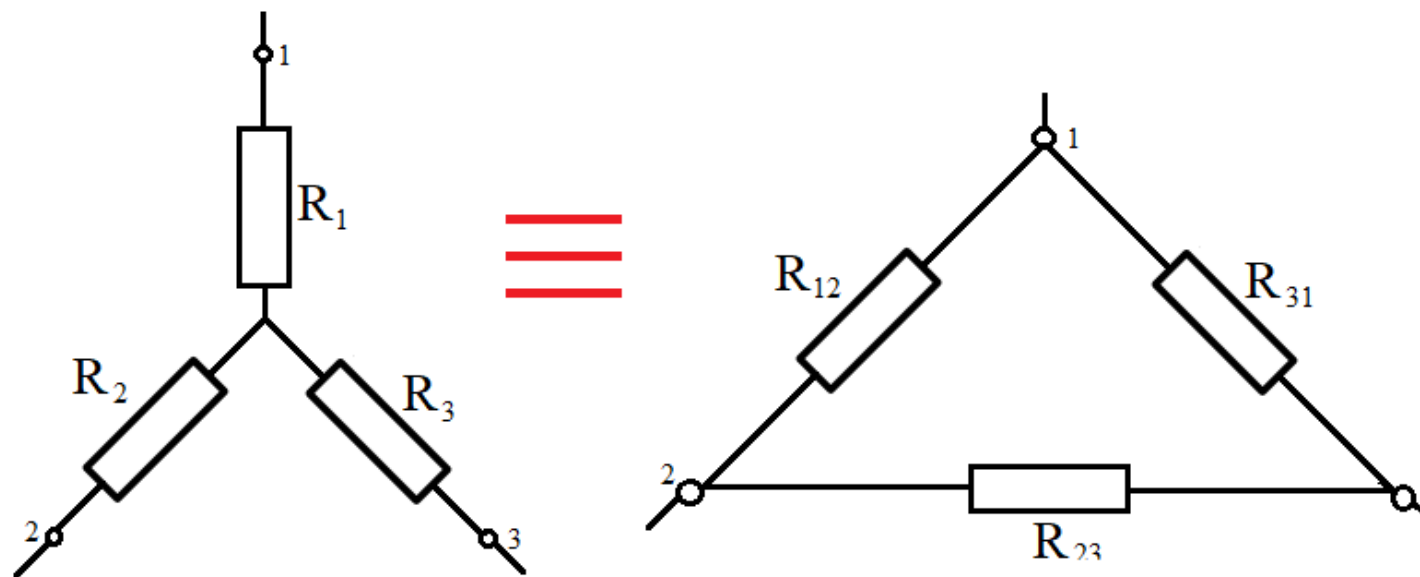
$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}};$$

$$R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}};$$

$$R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$



Transfigurarea din stea în triunghi



- se presupun cunoscute elementele stelei de rezistențe și se determină elementele triunghiului echivalent cu relațiile:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_1}{R_3}; \quad R_{23} = \frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_1}{R_1};$$

$$R_{31} = \frac{R_1 \cdot R_2 + R_2 \cdot R_3 + R_3 \cdot R_1}{R_2};$$



Aplicații



Problema 1

Să se calculeze valoarea rezistenței echivalente între punctele AD și CB ale configurației din figură, știind că:

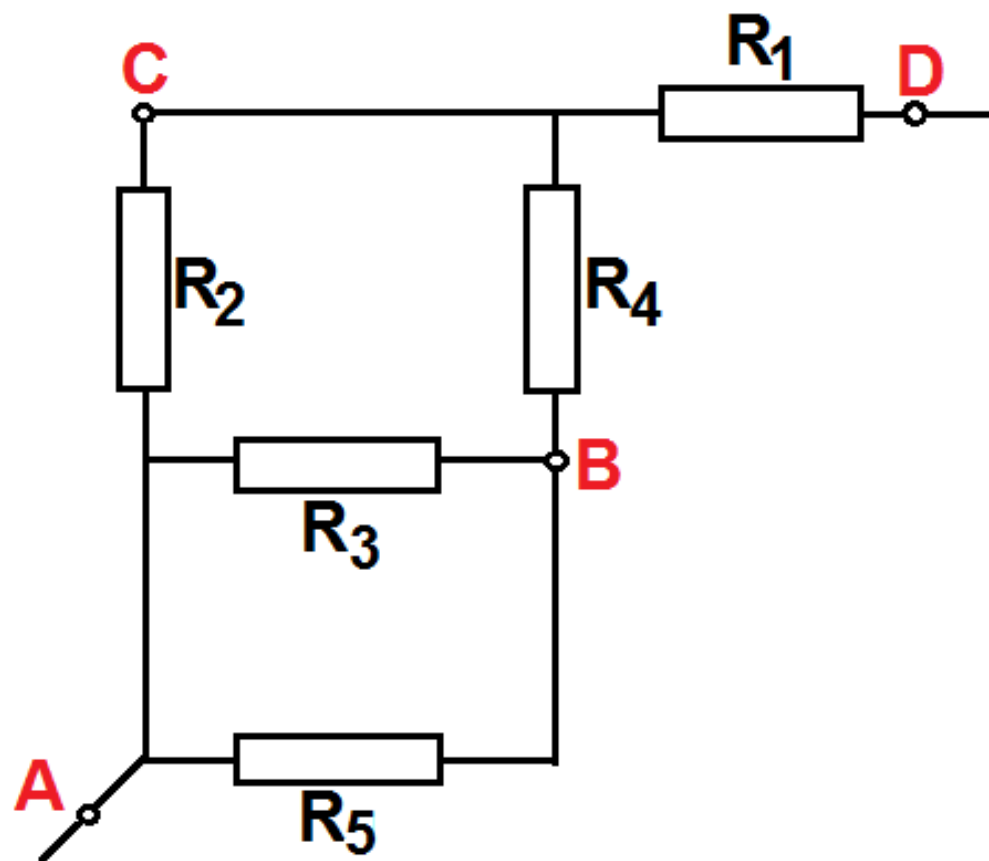
$$R_1 = 25 \, \Omega;$$

$$R_2 = 50 \, \Omega;$$

$$R_3 = 60 \, \Omega;$$

$$R_4 = 160 \, \Omega;$$

$$R_5 = 120 \, \Omega.$$



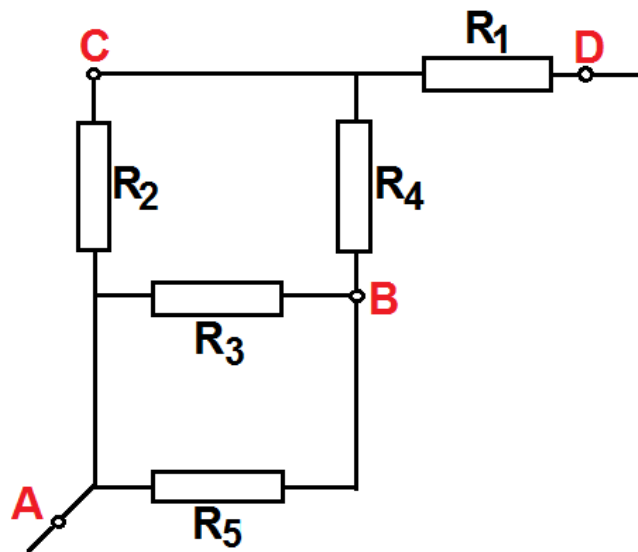
$$R_{AD} = ?$$

$$R_{CB} = ?$$

1E



$R_{AD} = ?$



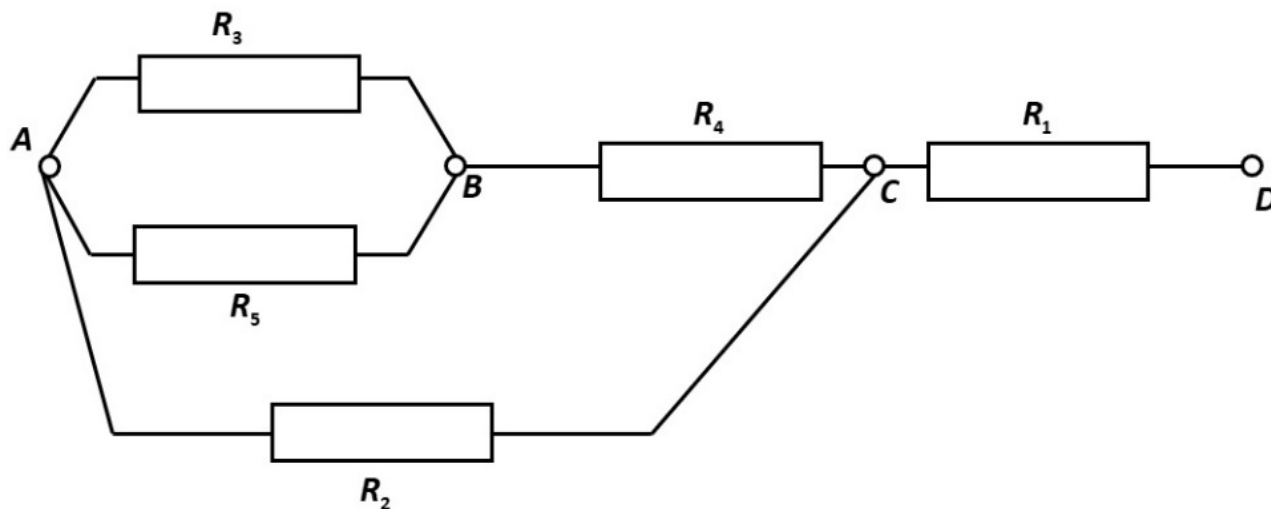
$$R_1 = 25 \, \Omega;$$

$$R_2 = 50 \, \Omega;$$

$$R_3 = 60 \, \Omega;$$

$$R_4 = 160 \, \Omega;$$

$$R_5 = 120 \, \Omega.$$



$R_3 \parallel R_5:$

$$R_{35} = \frac{R_3 \cdot R_5}{R_3 + R_5}$$

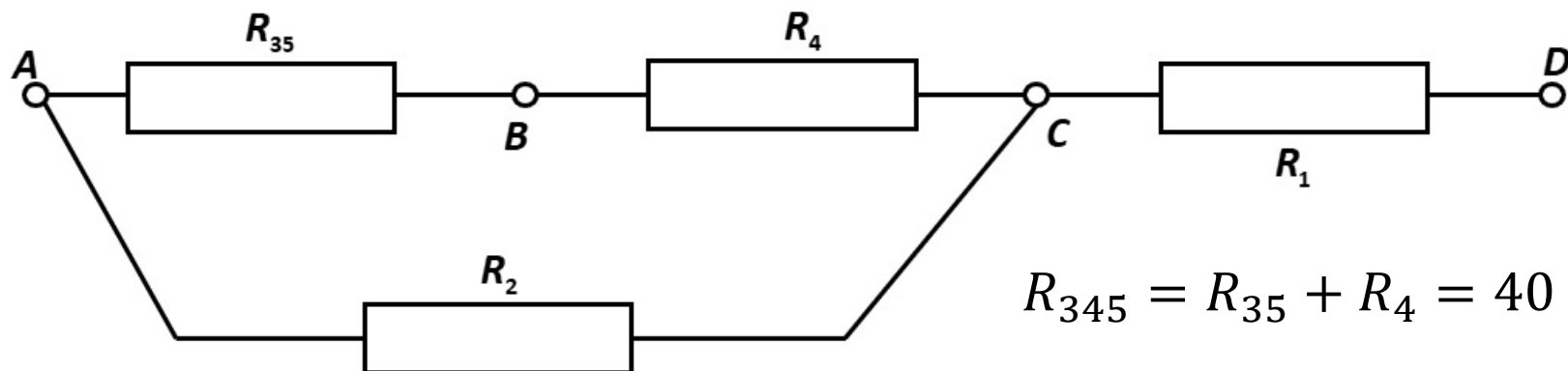
$$R_{35} = \frac{60 \cdot 120}{60 + 120}$$

$$R_{35} = 40 \, \Omega$$

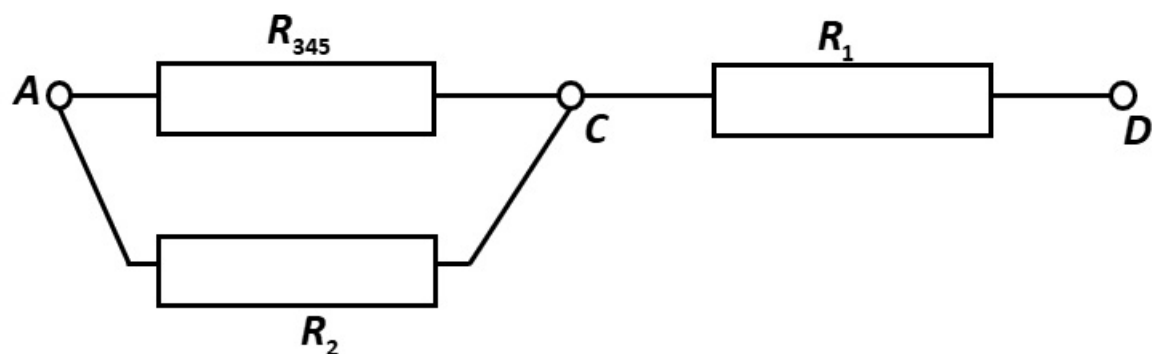
17



$$R_1 = 25 \, \Omega; R_2 = 50 \, \Omega; R_3 = 60 \, \Omega; R_4 = 160 \, \Omega; R_5 = 120 \, \Omega.$$

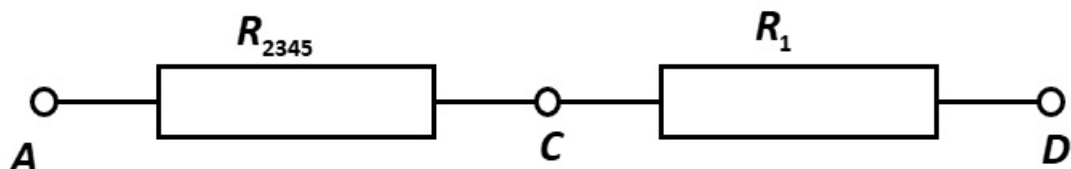


$$R_{345} = R_{35} + R_4 = 40 + 160 = 200 \, \Omega$$



$$R_{2345} = \frac{R_{345} \cdot R_2}{R_{345} + R_2} = \frac{200 \cdot 50}{200 + 50}$$

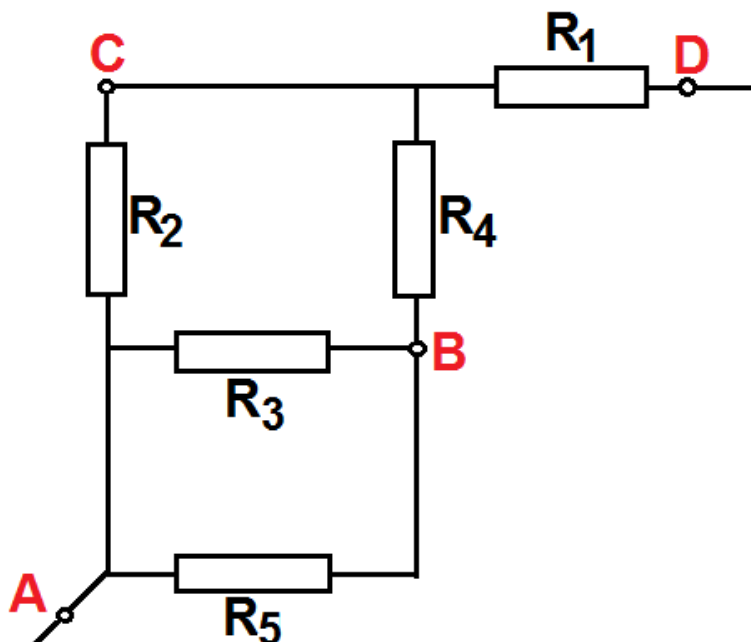
$$R_{2345} = 40 \, \Omega$$



$$R_{AD} = R_{2345} + R_1 = 40 + 25 = 65 \, \Omega$$

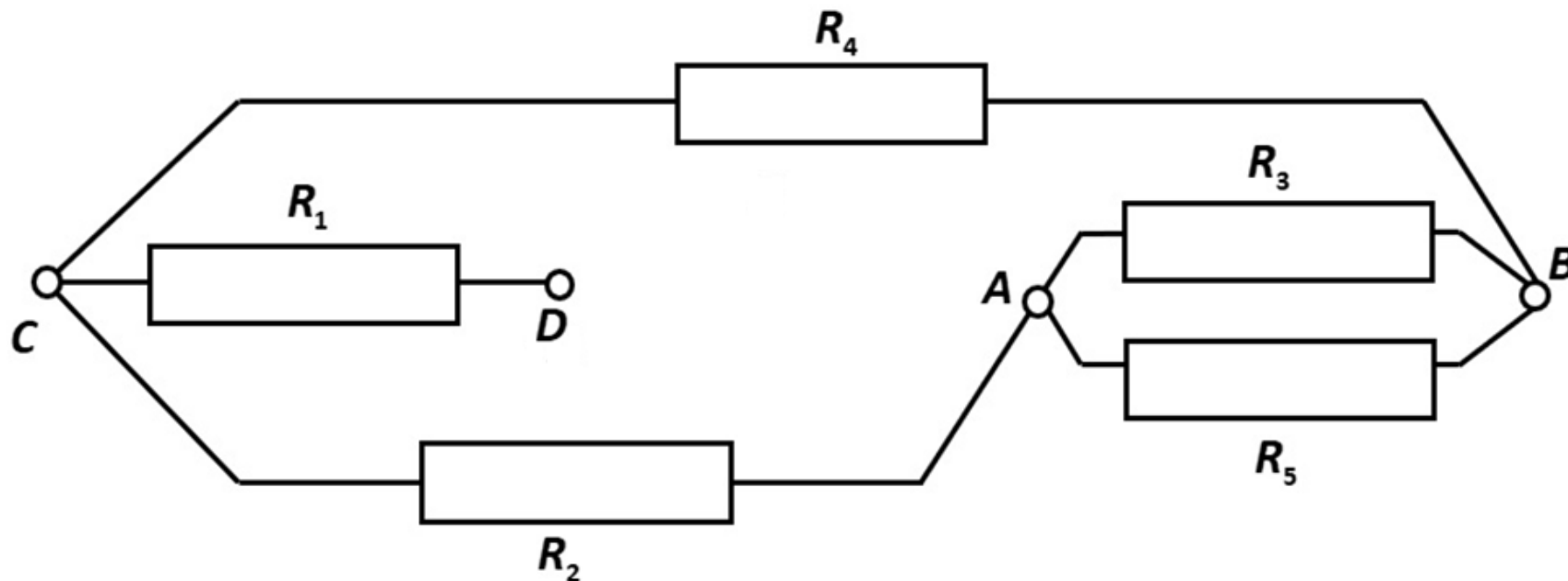


$R_{CB} = ?$



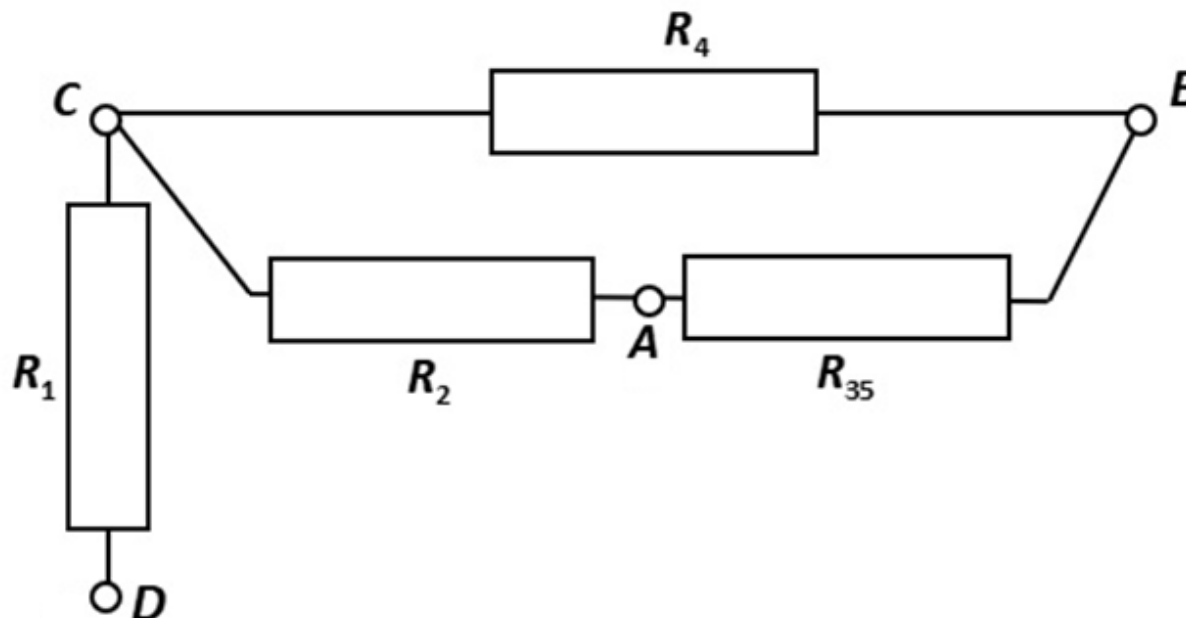
$R_3 \parallel R_5:$

$R_{35} = 40 \Omega$ (vezi R_{AD})





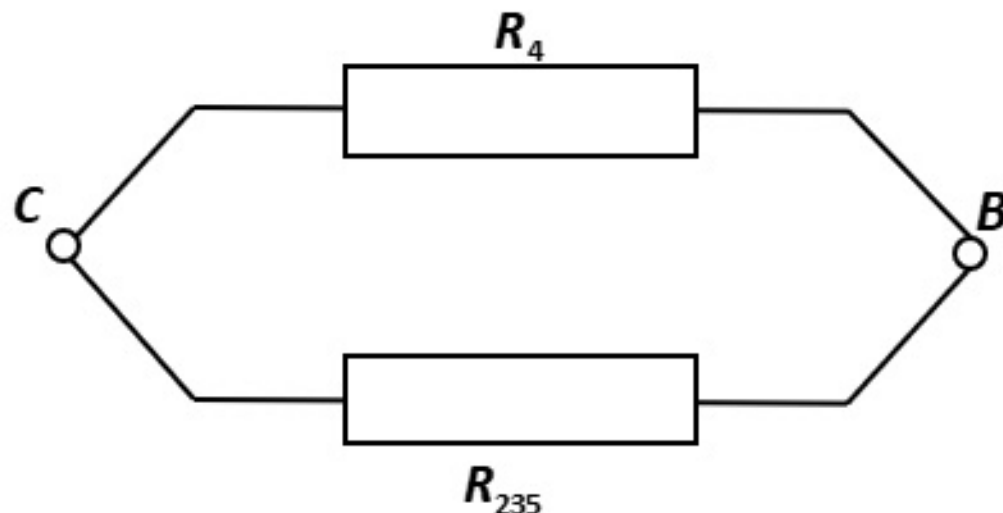
$$R_1 = 25 \, \Omega; R_2 = 50 \, \Omega; R_3 = 60 \, \Omega; R_4 = 160 \, \Omega; R_5 = 120 \, \Omega.$$



$$R_{235} = R_{35} + R_2$$

$$R_{235} = 40 + 50$$

$$R_{235} = 90 \, \Omega$$



$$R_{235} \parallel R_4$$

$$R_{CB} = R_{2345} = \frac{R_{235} \cdot R_4}{R_{235} + R_4} = \frac{160 \cdot 90}{160 + 90}$$

$$R_{CB} = 57,6 \, \Omega$$





Problema 2 – Temă de casă

Să se determine rezistența echivalentă pentru configurația din figură în raport cu punctele: a) AB; b) CD și c) CB, știind că:

$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

$$R_2 = 2 \, \Omega;$$

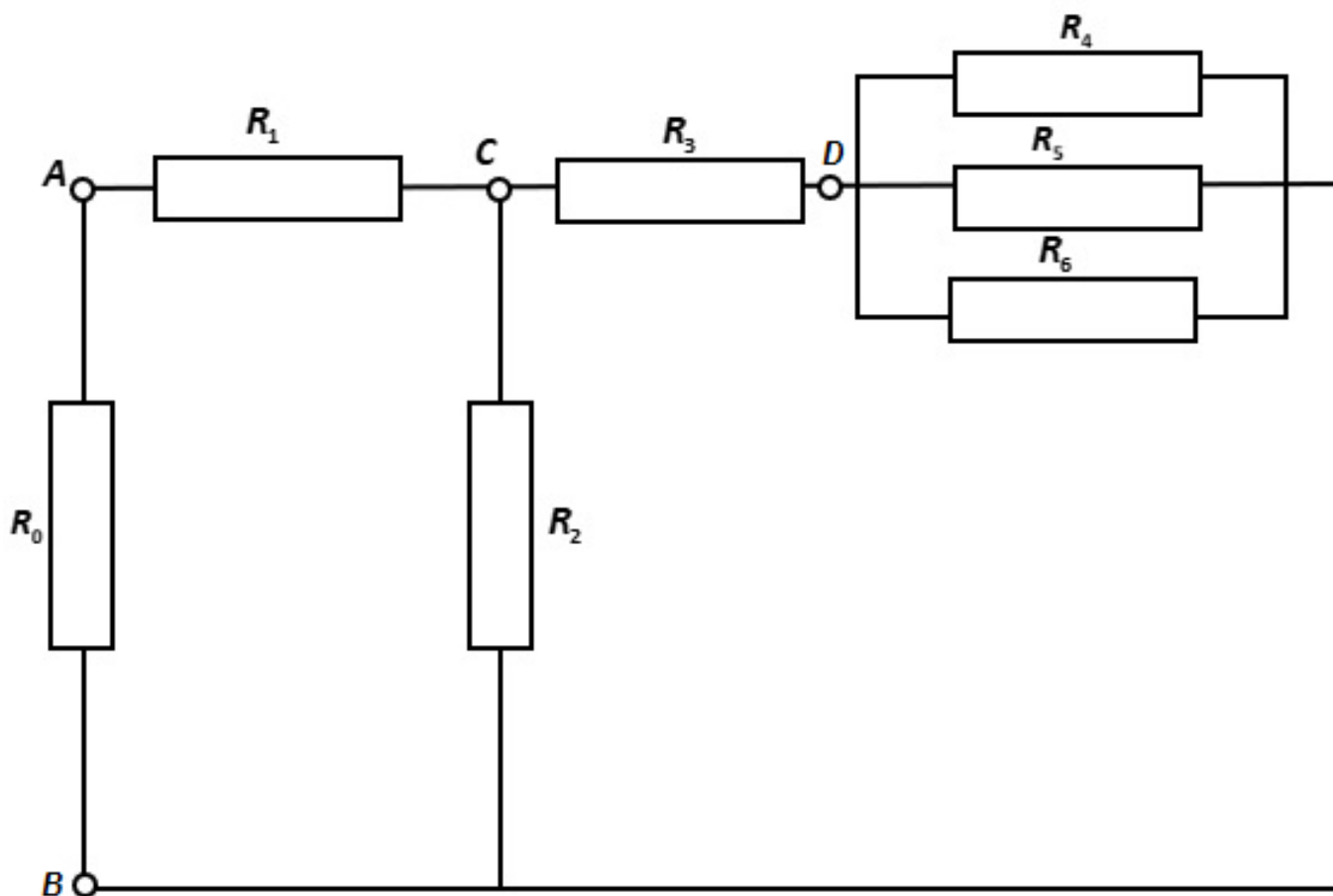
$$R_3 = 3 \, \Omega;$$

$$R_4 = 4 \, \Omega;$$

$$R_5 = 5 \, \Omega;$$

$$R_6 = 6 \, \Omega;$$

$$R_0 = 10 \, \Omega.$$



$$R_{AB} = 1,92 \, \Omega;$$

$$R_{CD} = 1,5 \, \Omega;$$

$$R_{CB} = 1,238 \, \Omega.$$



1E



Problema 3

Se consideră circuitul din figura în care se cunosc:

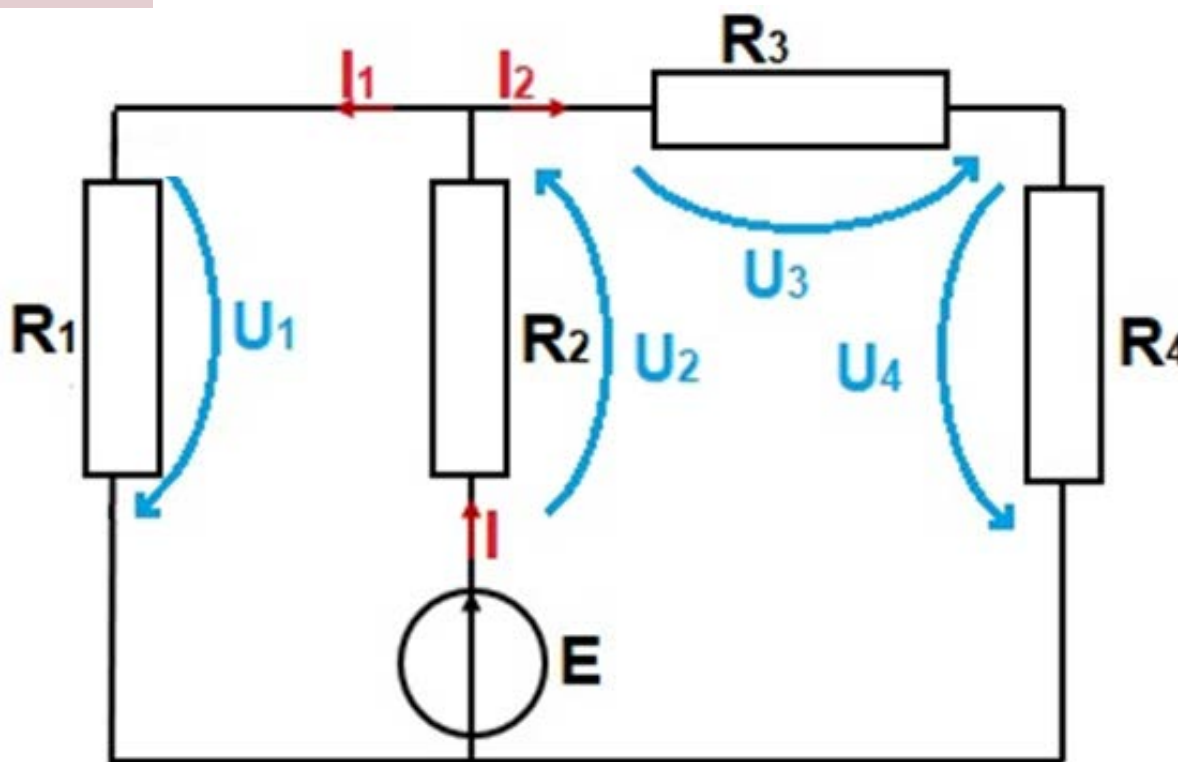
$$R_1 = 2 \, \Omega;$$

$$R_2 = 4 \, \Omega;$$

$$R_3 = 3 \, \Omega;$$

$$R_4 = 1 \, \Omega;$$

$$E = 32 \, \text{V}.$$



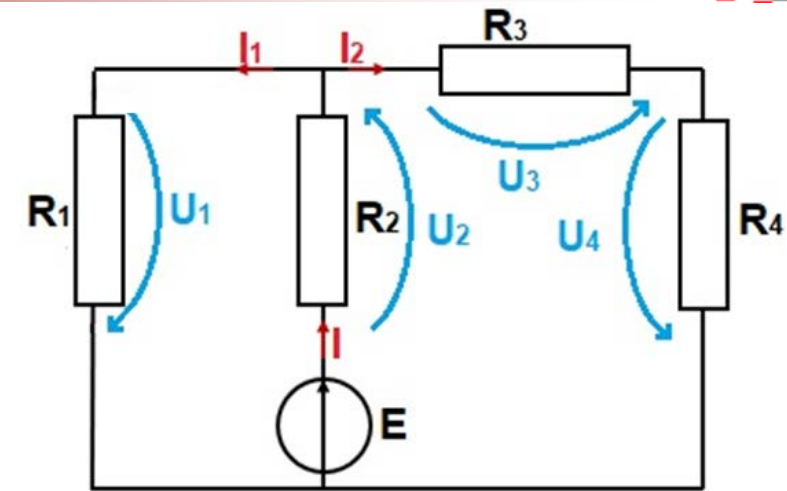
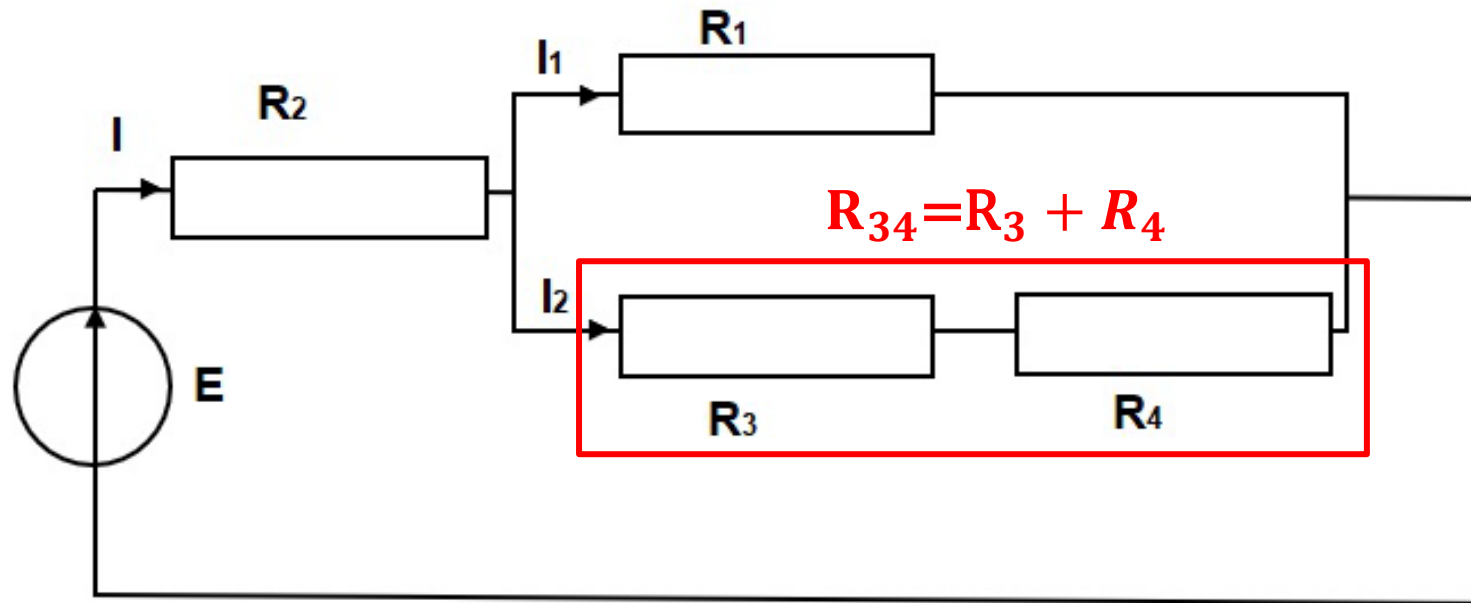
Se cere:

- Să se determine **curenții din circuit** folosind **divizorul de curent** și apoi **căderile de tensiune pe fiecare rezistor în parte**;
- Să se determine **distribuția tensiunii pe rezistoare** folosind **divizorul de tensiune** și apoi **curenții din circuit**.

$$R_1=2\ \Omega; R_2=4\ \Omega; R_3=3\ \Omega; R_4=1\ \Omega; E=32\text{ V.}$$



a) Teorema divizorului de curent (TDC)



$$R_{34} = R_3 + R_4 = 3 + 1$$

$$R_{34} = 4\ \Omega$$

Conform TDC:

$$I_1 = I \cdot \frac{\overbrace{R_3 + R_4}^{=R_{34}}}{R_1 + \underbrace{R_3 + R_4}_{=R_{34}}}$$



$$I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + \underbrace{(R_3 + R_4)}_{=R_{34}}}$$

1E

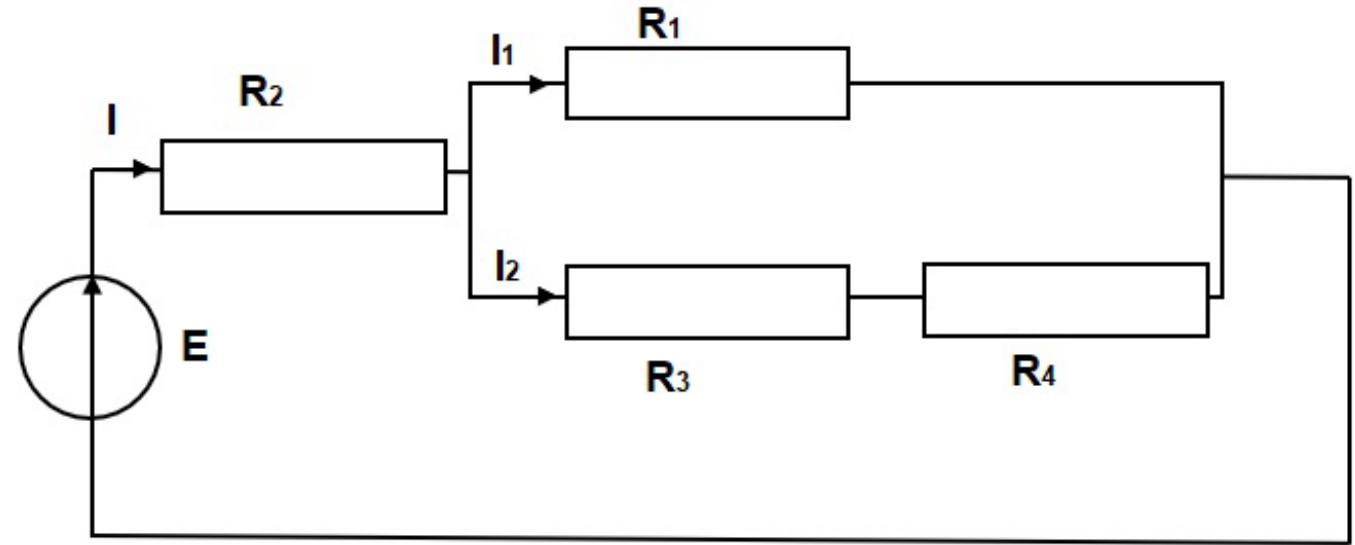
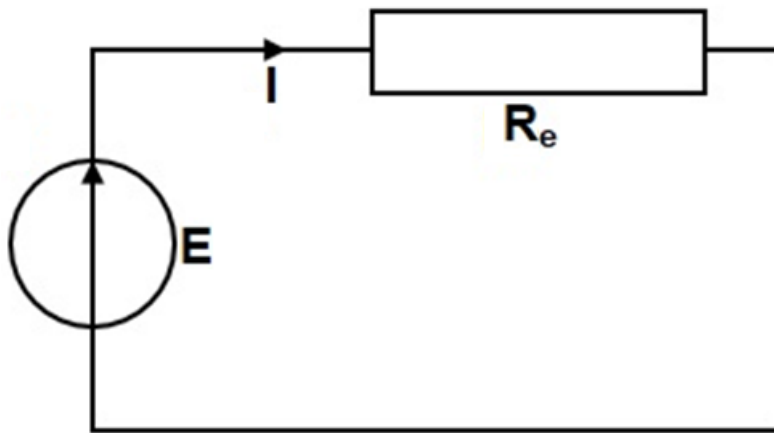
$$R_1=2\ \Omega; R_2=4\ \Omega; R_3=3\ \Omega; R_4=1\ \Omega; E=32\text{ V.}$$



Determinăm curentul total, I:

Se reduce configurația inițială a circuitului la o singură buclă, calculând rezistența echivalentă a circuitului și se aplică Legea lui Ohm:

$$I = \frac{E}{R_e}$$



$$R_e = R_2 + \frac{R_1 \cdot (R_3 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4} = 4 + \frac{2 \cdot (3 + 1)}{2 + 3 + 1}$$

$$R_e = 4 + \frac{2 \cdot 4}{6} = \frac{24 + 8}{6} = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}\ \Omega$$

$$R_1=2\ \Omega; R_2=4\ \Omega; R_3=3\ \Omega; R_4=1\ \Omega; E=32\text{ V.}$$



Curentul:

$$I = \frac{E}{R_e} \Rightarrow I = 32 \cdot \frac{3}{16} = 6\text{ A}$$

$$R_e = \frac{16}{3}\ \Omega$$

Înlocuim valoare obținută pentru curentul total I în relațiile divizorului de curent:

$$I_1 = I \cdot \frac{\overbrace{R_3 + R_4}^{=R_{34}}}{R_1 + \underbrace{R_3 + R_4}_{=R_{34}}} \Rightarrow I_1 = 6 \cdot \frac{3 + 1}{3 + 1 + 2} = 6 \cdot \frac{4}{6} = 4\text{ A}$$

$$I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + \underbrace{(R_3 + R_4)}_{=R_{34}}} \Rightarrow I_2 = 6 \cdot \frac{2}{2 + 1 + 3} = 6 \cdot \frac{2}{6} = 2\text{ A}$$

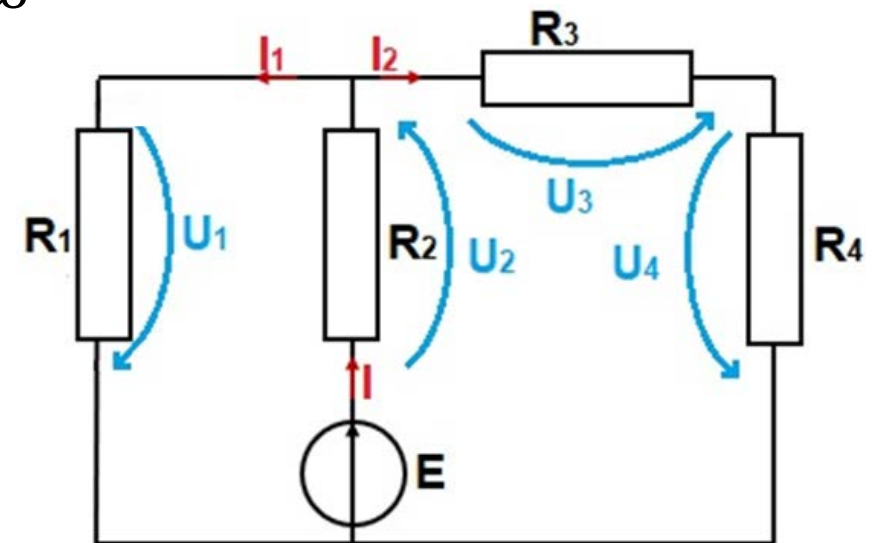
Determinăm tensiunile:

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 2 \cdot 4 = 8\text{ V}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = 4 \cdot 6 = 24\text{ V}$$

$$U_3 = R_3 \cdot I_2 = 3 \cdot 2 = 6\text{ V}$$

$$U_4 = R_4 \cdot I_2 = 1 \cdot 2 = 2\text{ V}$$



IE



Verificare:

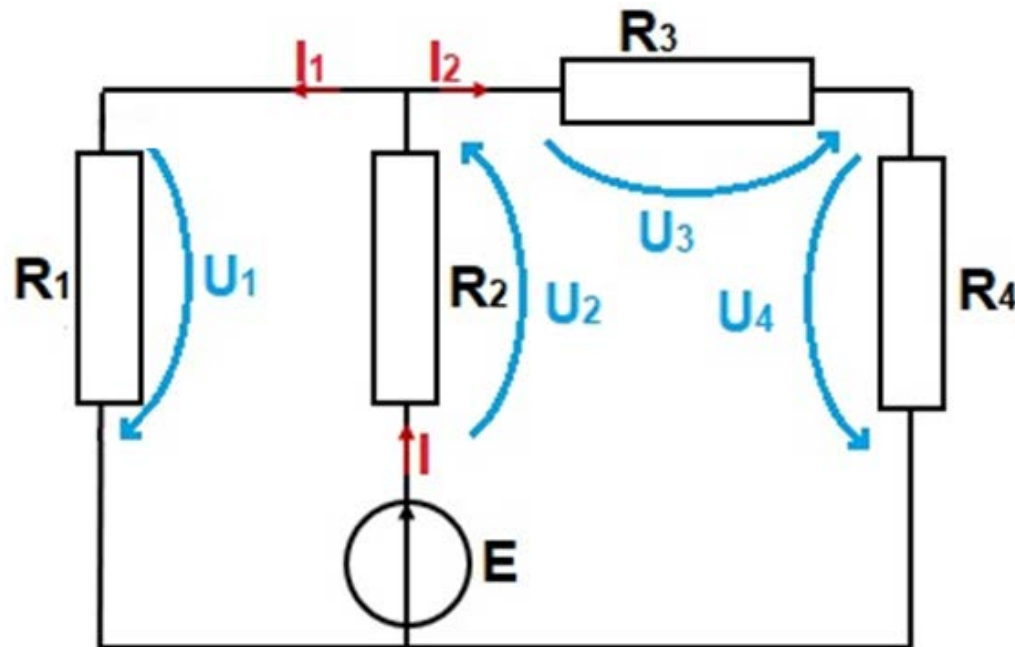
$$I = 6 \text{ A} \quad I_1 = 4 \text{ A} \quad I_2 = 2 \text{ A}$$

$$U_1 = 8 \text{ V} \quad U_2 = 24 \text{ V} \quad U_3 = 6 \text{ V} \quad U_4 = 2 \text{ V}$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$6 = 4 + 2$$

$$6 = 6 \text{ "A"}$$



$$U_1 = U_3 + U_4$$

$$8 = 6 + 2$$

$$8 = 8 \text{ "A"}$$

$$U_1 = E - U_2$$

$$8 = 32 - 24$$

$$8 = 8 \text{ "A"}$$

$$E - U_2 = U_3 + U_4$$

$$32 - 24 = 6 + 2$$

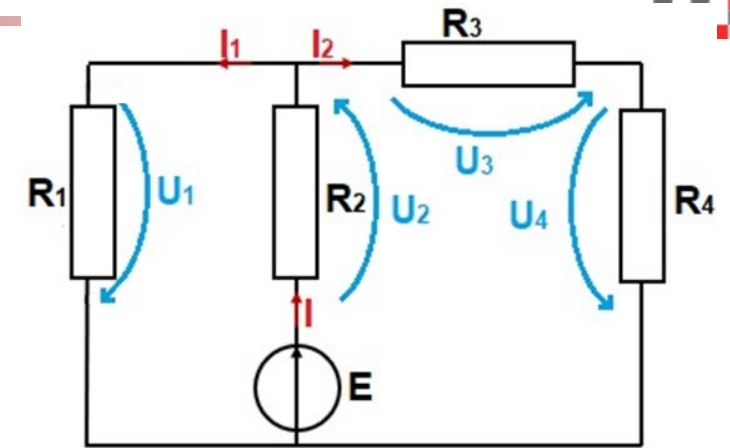
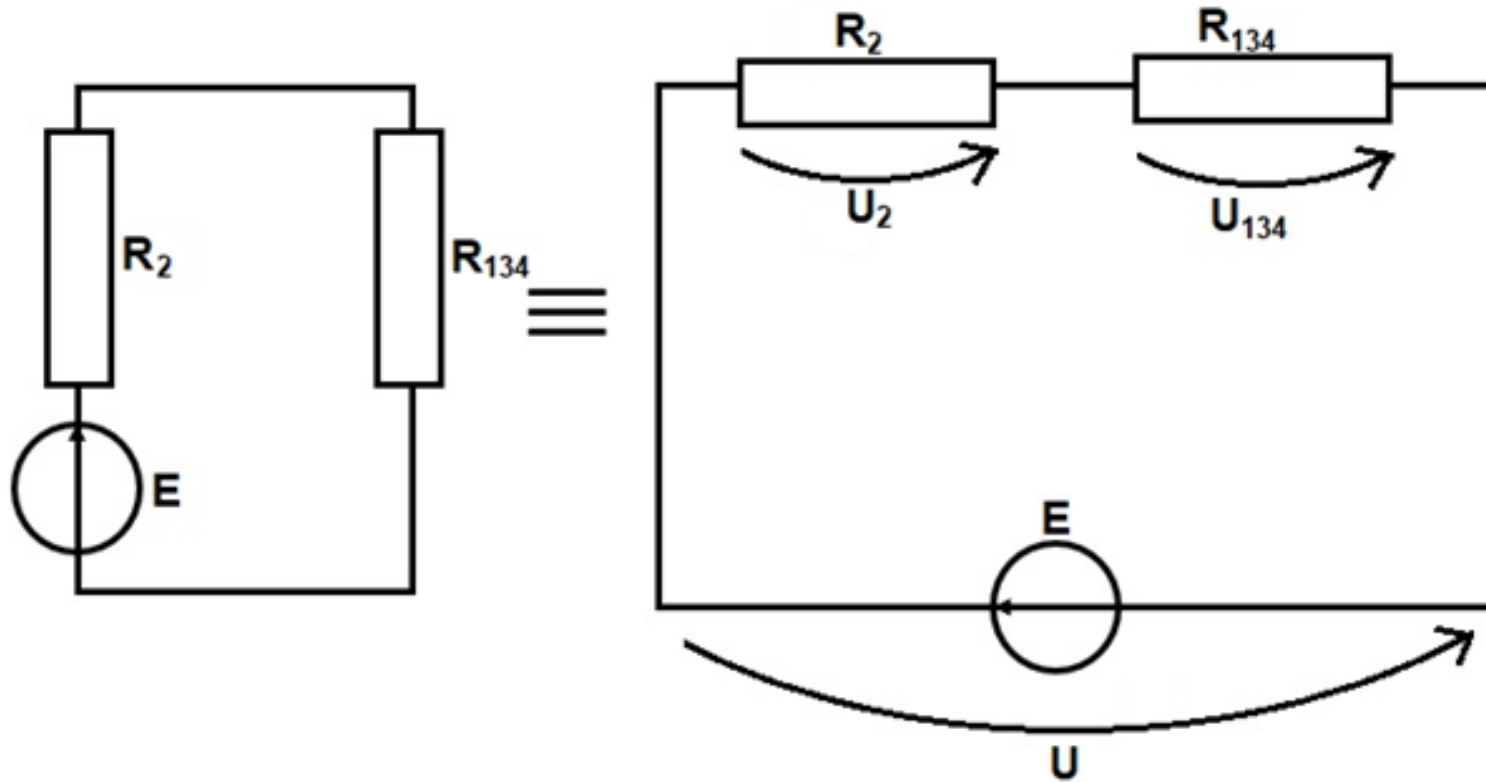
$$8 = 8 \text{ "A"}$$





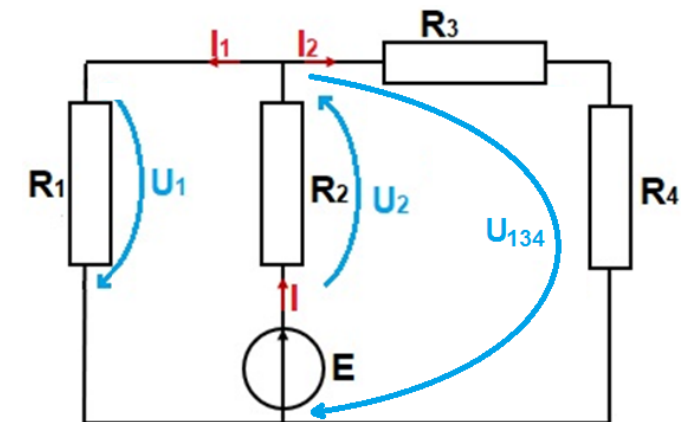
b) Teorema divizorului de tensiune (TDC)

Se reduce circuitul la două rezistențe conectate în serie:



$$U_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_{134}} \cdot E$$

$$U_{134} = \frac{R_{134}}{R_2 + R_{134}} \cdot E$$



IE

$$R_1=2\ \Omega; R_2=4\ \Omega; R_3=3\ \Omega; R_4=1\ \Omega; E=32\text{ V.}$$



Calculăm R_{134} :

$$R_{134} = \frac{R_1 \cdot (R_3 + R_4)}{R_1 + R_3 + R_4}$$

$$R_{134} = \frac{2 \cdot (3 + 1)}{2 + 3 + 1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}\ \Omega$$

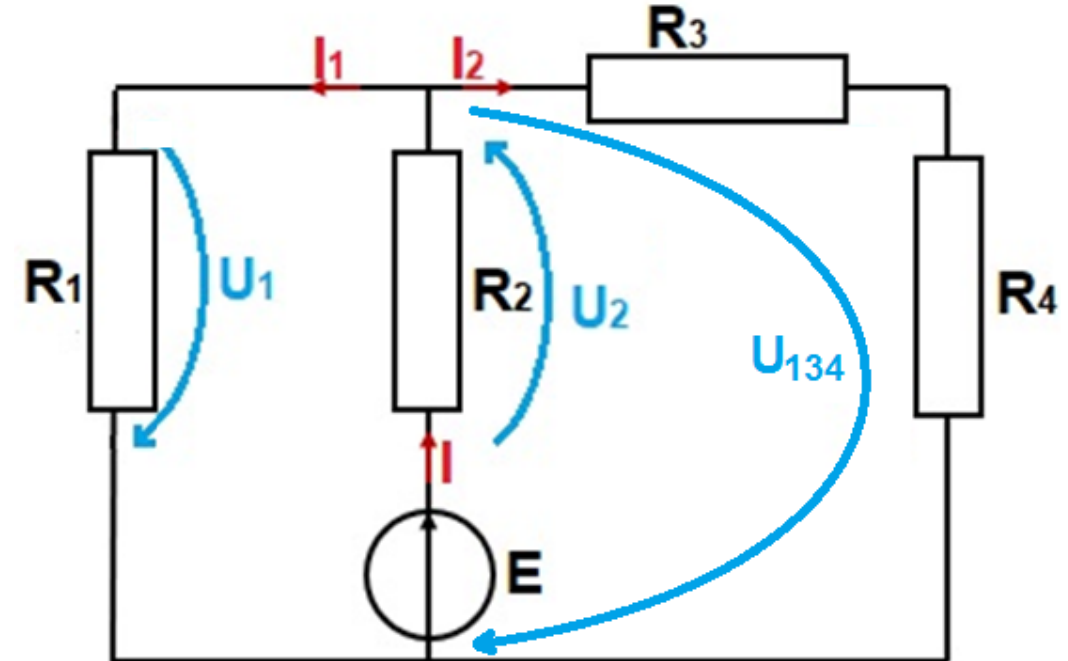
Înlocuim în relațiile divizorului de tensiune:

$$U_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_{134}} \cdot E$$

$$\Rightarrow U_2 = \frac{4}{4 + \frac{4}{3}} \cdot 32 = 4 \cdot \frac{3}{16} \cdot 32 = 24\text{ V}$$

$$U_{134} = \frac{R_{134}}{R_2 + R_{134}} \cdot E$$

$$\Rightarrow U_{134} = \frac{\frac{4}{3}}{4 + \frac{4}{3}} \cdot 32 = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{16} \cdot 32 = 8\text{ V}$$



$$U_{134} = U_1 \Rightarrow U_1 = 8\text{ V}$$

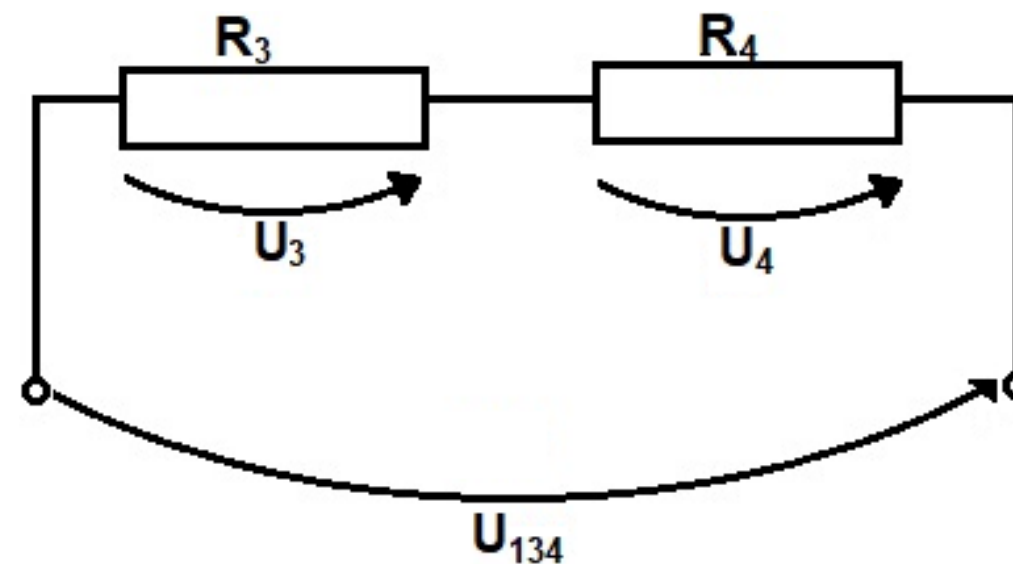
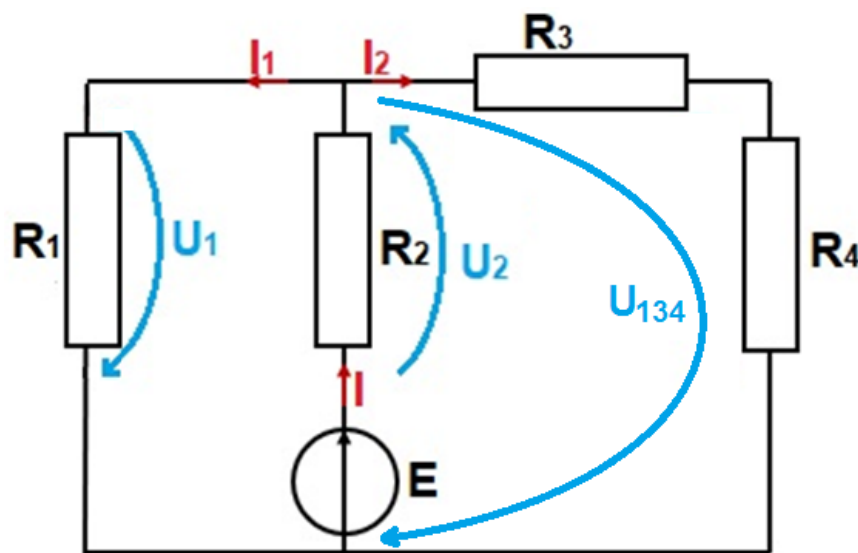
1E



$$R_1=2\ \Omega; R_2=4\ \Omega; R_3=3\ \Omega; R_4=1\ \Omega; E=32\text{ V}.$$



U_{134} este și tensiunea la bornele rezistențelor R_3 și R_4 conectate în serie:



Aplicăm încă o dată teorema divizorului de tensiune:

$$U_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot U_{134}$$

$$U_4 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot U_{134}$$

$$U_3 = \frac{3}{3 + 1} \cdot 8 = \frac{3}{4} \cdot 8^2 = 6\text{ V}$$

$$U_4 = \frac{1}{3 + 1} \cdot 8 = \frac{1}{4} \cdot 8^2 = 2\text{ V}$$



Determinăm curenții

L. Ohm:

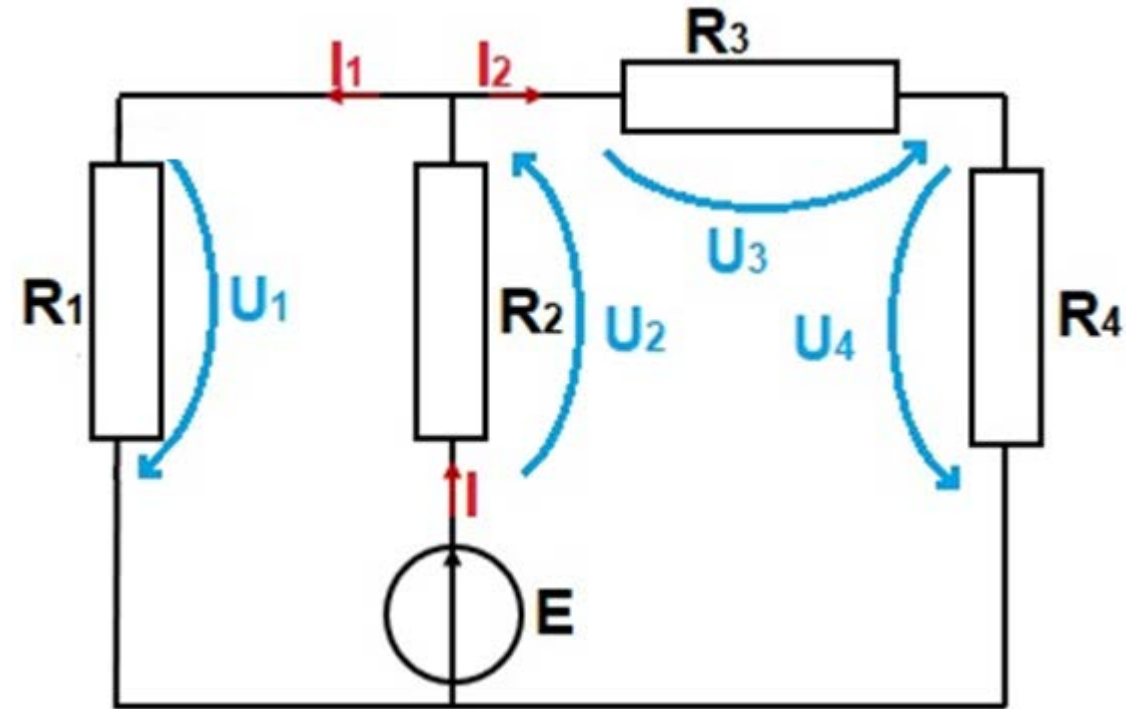
$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{8}{2} = 4\text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{6}{3} = 2\text{ A}$$

sau:

$$I_2 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{2}{1} \Rightarrow I_2 = 2\text{ A}$$

$$I = \frac{U_2}{R_2} = \frac{24}{4} = 6\text{ A}$$



Problema 4 – Temă de casă



Se consideră circuitul din figură în care se cunosc:

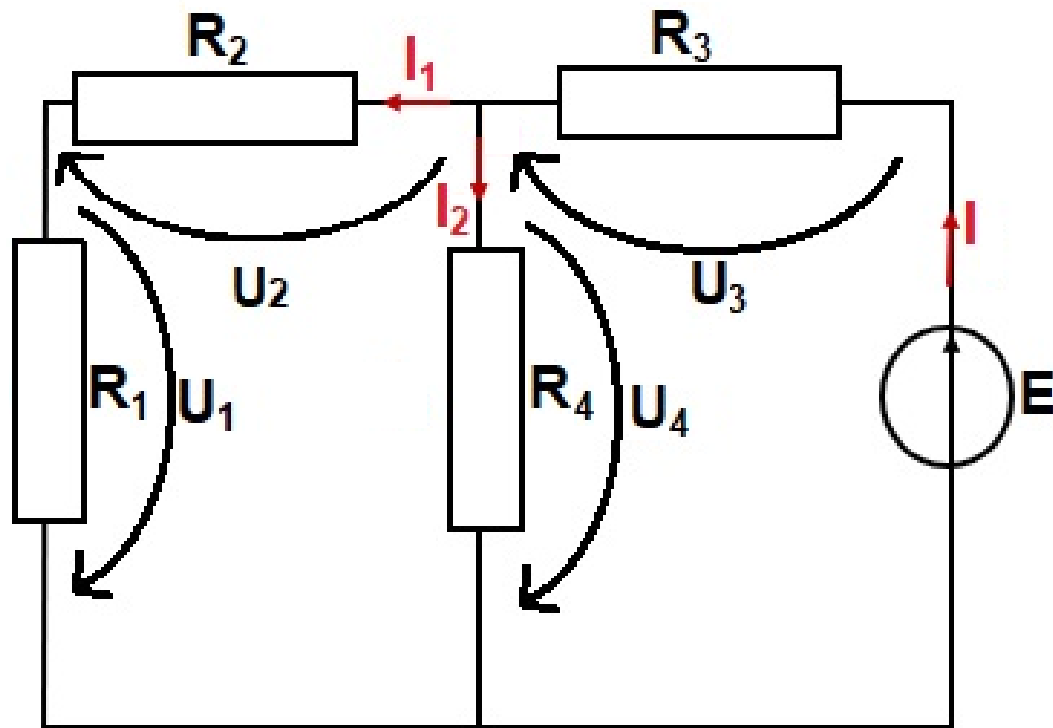
$$R_1 = 3 \, \Omega;$$

$$R_2 = 1 \, \Omega;$$

$$R_3 = 2 \, \Omega;$$

$$R_4 = 4 \, \Omega;$$

$$E = 16 \, \text{V}.$$



Se cere:

- Să se determine curenții din circuit folosind divizorul de curent și apoi căderile de tensiune pe fiecare rezistor în parte;
- Să se determine distribuția tensiunilor pe rezistoare folosind divizorul de tensiune și apoi curenții din circuit.



$$\begin{aligned} I &= 4 \, \text{A}; \\ I_1 &= 2 \, \text{A}; \\ I_2 &= 2 \, \text{A}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_1 &= 6 \, \text{V}; & U_3 &= 8 \, \text{V}; \\ U_2 &= 2 \, \text{V}; & U_4 &= 8 \, \text{V}. \end{aligned}$$



1E



**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

